Universidad de San Carlos de Guatemala.
Centro Universitario de Occidente.
División de Ciencias de la Ingeniería.
Análisis y Diseño I.
Ing. Daniel Gonzales.

“DOCUMENTACIÓN - MANUAL DE USUARIO”

201931811 Diego José Maldonado Monterroso
201930967 William Alexander Miranda Santos
201930171 Melanni del Rosario Tzul Baquiax
201731120 Diego José Avila Estrada
201731523 Byron Fernando Torres Ajxup
201930566 Alexander Manuel de Jesús Tzoc Alvarado
202031871 Carlos Raúl Alberto López Peláez
201831260 Michael Kristopher Marín Reyes
201830530 Wilson Jonatan Chay Santizo

Quetzaltenango, Guatemala.

Miércoles 28 de octubre de 2026.

Índice

Introducción **4**
Cómo se organiza la pantalla 5
Acceso al sistema **8**
Registrarse como estudiante 8
Aceptar una invitación 9
Ingresar 11
Recuperar la contraseña 12
Mi perfil y cambio de contraseña 13
Consulta pública **15**
Inventario de puentes 15
Mapa de puentes 16
Ficha del puente 17
Estudiante **18**
Mis puentes asignados 18
Iniciar una inspección 18
Confirmar los datos permanentes 19
Llenar el formulario 20
Fotos y documentos 23
Estimar el índice de condición 24
Enviar a revisión 25
Mis inspecciones 25
Atender las observaciones del catedrático 27
La inspección publicada 29
Trabajo sin conexión **31**
Preparar la salida 31
Capturar sin conexión 32
Sincronizar 35
Diagnóstico local de sincronización 36
Catedrático **38**
Crear y configurar un curso 38
Inscribir estudiantes 39
Asignar puentes 39
Solicitar el alta de un puente 40
Revisión académica 41
Gestionar el mantenimiento 45
Profesional externo **47**
Inspeccionar y publicar 47
Administrador **49**
Cuentas 49
Invitaciones 50

Registrar, editar y dar de baja puentes 51
Solicitudes de alta 53
Formularios y versiones 54
Pesos del índice de condición 56
Mantenimiento de puentes 59
Bitácora de auditoría 65
Foro y notificaciones **67**
Foros de puentes 67
Crear un hilo y comentar 67
Foro de una inspección 70
Notificaciones 71
Referencia rápida **73**
Correos que envía el sistema 73
Quién puede hacer qué 73
Problemas frecuentes 73

Introducción

Este manual explica cómo usar el Sistema de Gestión de Puentes (SGP). El SGP lleva el inventario de los puentes de Guatemala y registra sus inspecciones con el formulario del *Manual Centroamericano de Gestión del Riesgo en Puentes* (SIECA). Con cada inspección publicada calcula el índice de condición (IC) del puente, propone el mantenimiento necesario y deja la evidencia disponible para consulta. El curso de Puentes del Centro Universitario de Occidente lo usa también para la práctica de campo de sus estudiantes y la revisión que hacen los catedráticos.

El sistema está en **https://pf-puentes.duckdns.org** y funciona en cualquier navegador actual (Chrome, Edge, Firefox o Safari), en computadora, tableta o celular. Para tomar fotos desde el celular, el navegador pide permiso para usar la cámara; para registrar la ubicación de una inspección, pide permiso de ubicación. Las dos cosas son opcionales.

Cinco perfiles usan el sistema:

Perfil	Rol en el sistema	Cómo obtiene su cuenta	Qué hace
Visitante	Sin cuenta	No necesita	Consulta el inventario, el mapa, la ficha de cada puente y lee los foros
Estudiante	Estudiante	Se registra y su catedrático lo inscribe en un curso	Inspecciona los puentes que tiene asignados y envía cada inspección a revisión
Catedrático	Catedrático	Invitación del Administrador	Dirige cursos, asigna puentes, revisa y publica inspecciones, solicita altas de puentes y gestiona el mantenimiento
Profesional externo	Profesional externo	Invitación del Administrador y número de colegiado verificado	Inspecciona cualquier puente activo y publica sus inspecciones directamente
Administrador	Administrador	Invitación de otro Administrador (el primero se crea al instalar el sistema)	Administra cuentas, invitaciones, inventario, formularios, pesos del IC, mantenimiento y bitácora

Reglas que aplican a todas las cuentas:

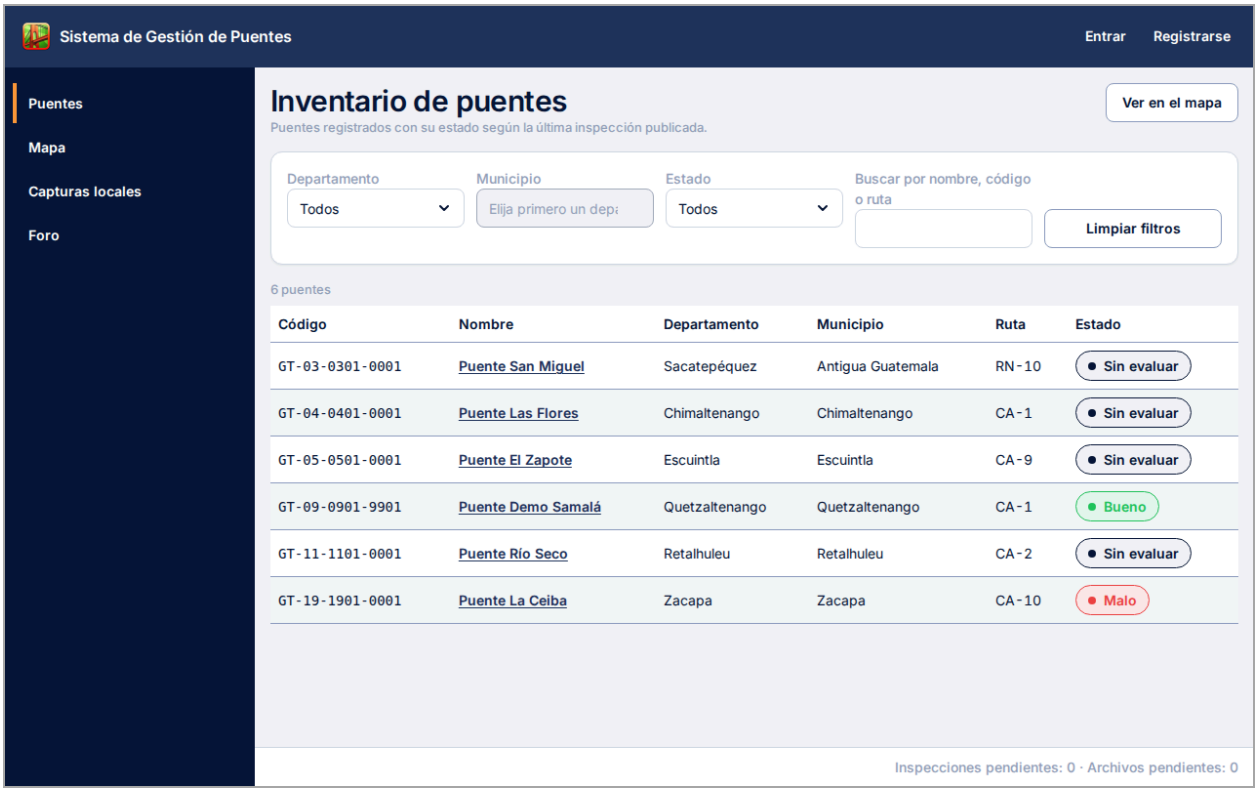
Regla	Detalle
Contraseña	Mínimo 10 caracteres, con al menos una letra y un dígito
Intentos fallidos	Cinco intentos fallidos en 15 minutos bloquean la cuenta durante 15 minutos

Regla	Detalle
Sesión	Se renueva sola mientras se usa el sistema; después de 7 días hay que volver a ingresar
Enlaces por correo	Verificar el correo: 24 horas. Invitación: 7 días. Recuperar contraseña: 1 hora y un solo uso
Solicitudes repetidas	Si se insiste muchas veces seguidas (ingresar, registrarse, comentar), el sistema pide esperar un momento
Cuentas	Ninguna cuenta se borra: se da de baja y puede reactivarse

Cómo se organiza la pantalla

Todas las pantallas comparten la misma estructura:

- **Barra superior.** Muestra el nombre del sistema, tu nombre y tu rol, los enlaces de tu rol, **Mi perfil**, **Cerrar sesión** y la campana de **Notificaciones**. Sin sesión muestra **Entrar** y **Registrarse**.
- **Menú lateral.** Tiene cuatro accesos para todos: **Puentes** (inventario), **Mapa**, **Capturas locales** (trabajo sin conexión) y **Foro**.
- **Pie.** Indica cuántas inspecciones y archivos esperan subirse desde este dispositivo: «Inspecciones pendientes: 0 · Archivos pendientes: 0».

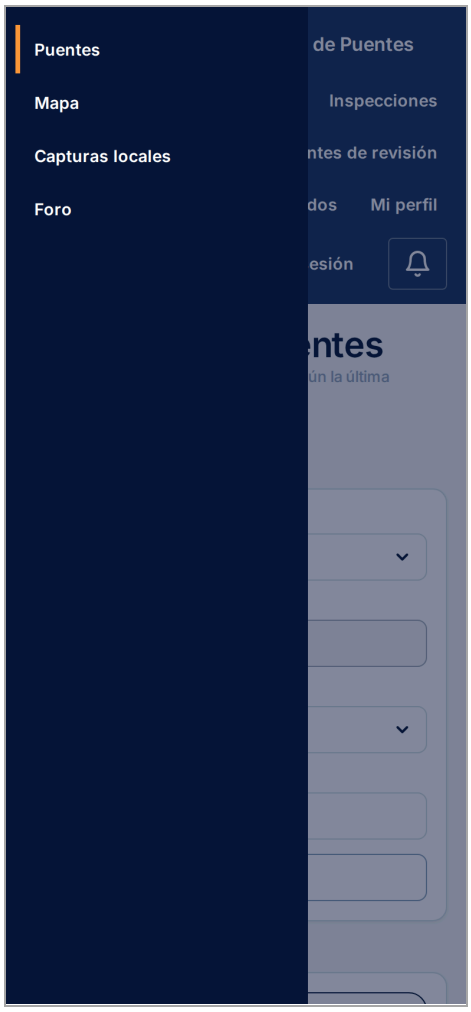


Pantalla principal sin sesión: barra superior, menú lateral e inventario

Los enlaces de la barra superior cambian según el rol:

Rol	Enlaces
Estudiante	Inspecciones, Mis pendientes de revisión, Mis puentes asignados, Mi perfil
Catedrático	Inspecciones, Revisión académica, Mis cursos, Mi perfil
Profesional externo	Inspecciones, Mi perfil
Administrador	Mi perfil, Pesos del índice de condición, Usuarios, Invitaciones, Bitácora, Formularios

En el celular, el menú lateral se oculta. Se abre con el botón de tres líneas, a la izquierda del nombre del sistema, y se cierra al elegir una opción o al tocar fuera de él.



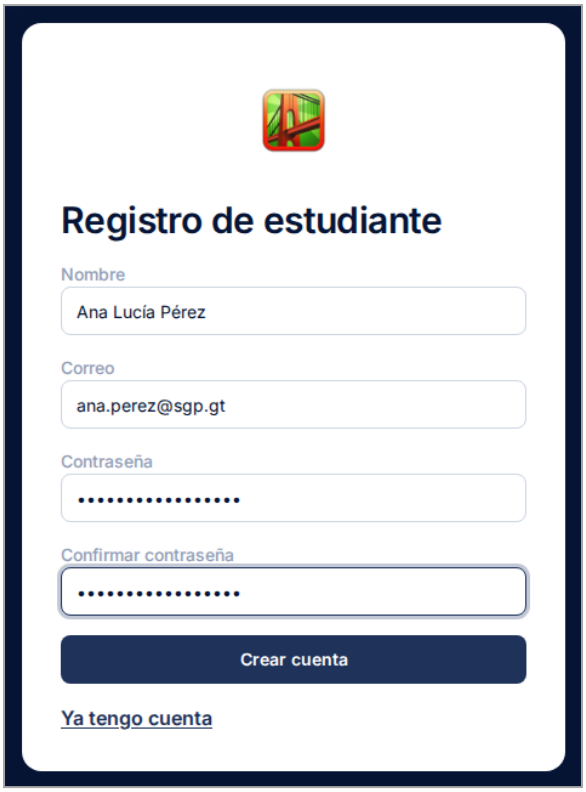
Menú lateral abierto en el celular

Acceso al sistema

Registrarse como estudiante

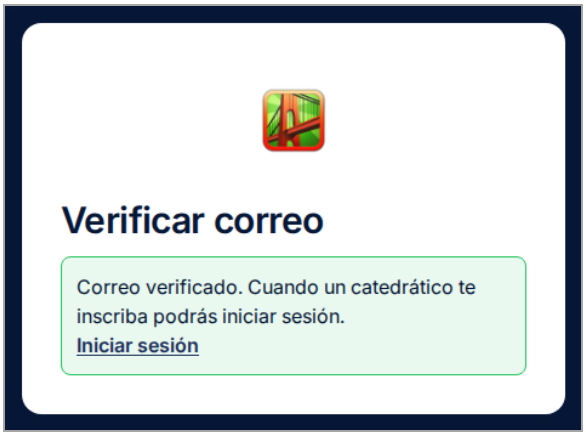
Los estudiantes crean su propia cuenta. Los demás roles entran por invitación.

1. Pulsa **Registrarse** en la barra superior.
2. Escribe tu nombre, tu correo y la contraseña dos veces.
3. Pulsa **Crear cuenta**. Verás «Te enviamos un enlace para verificar el correo.».
4. Abre el correo «Confirma tu correo en el SGP» y pulsa el enlace antes de 24 horas. Verás «Correo verificado. Cuando un catedrático te inscriba podrás iniciar sesión.».



Registro de estudiante

La cuenta queda **Pendiente** hasta que tu catedrático te inscribe en un curso. En ese momento pasa a **Activa** y ya puedes ingresar. Si el enlace venció, usa **Reenviar enlace** en la misma pantalla.

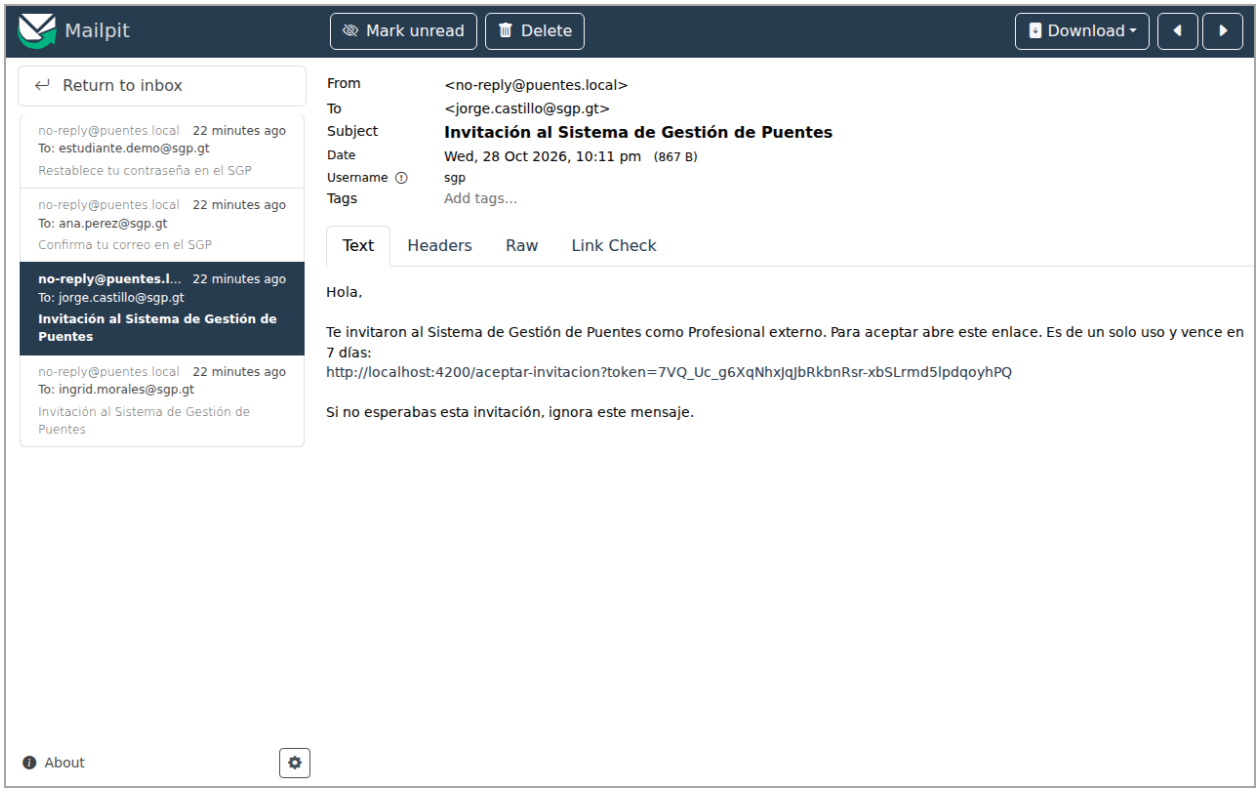


Correo verificado

Aceptar una invitación

Catedráticos, profesionales externos y administradores reciben el correo «Invitación al Sistema de Gestión de Puentes».

1. Abre el correo y pulsa el enlace antes de 7 días.
2. En **Aceptar invitación**, escribe tu nombre y la contraseña dos veces. El profesional externo escribe además su **Número de colegiado**.
3. Pulsa **Crear cuenta**.



Correo de invitación

El catedrático y el administrador ven «Cuenta creada. Ya puedes entrar.». El profesional externo ve «Tu número de colegiado será revisado. Te avisaremos cuando puedas entrar.»: su cuenta queda pendiente hasta que un Administrador verifica el colegiado.



Aceptar la invitación de un profesional externo

Ingresar

1. Pulsa **Entrar** en la barra superior.
2. Escribe tu correo y tu contraseña.
3. Pulsa **Entrar**.



Pantalla de ingreso

Mensaje	Qué significa
El correo o la contraseña no son correctos.	Revisa los datos. Cada intento fallido cuenta para el bloqueo
Tu cuenta está bloqueada temporalmente.	Hubo 5 intentos fallidos en 15 minutos. Espera 15 minutos
Tu cuenta aún no está activa.	Falta la inscripción en un curso (estudiante) o la verificación del colegiado (profesional externo)
Tu cuenta fue dada de baja.	Un Administrador la desactivó. Pide que la reactive

Recuperar la contraseña

1. En la pantalla de ingreso pulsa **Olvidé mi contraseña**.
2. Escribe tu correo y pulsa **Enviar enlace**. La pantalla responde «Si hay una cuenta activa, te enviamos un enlace.», exista o no la cuenta, para no revelar qué correos están registrados.
3. Abre el correo «Restablece tu contraseña en el SGP» y pulsa el enlace. Vence en una hora y sirve una sola vez.
4. Escribe la contraseña nueva dos veces y pulsa **Guardar contraseña**.
5. Vuelve a ingresar con la contraseña nueva.



Pedir el enlace de recuperación

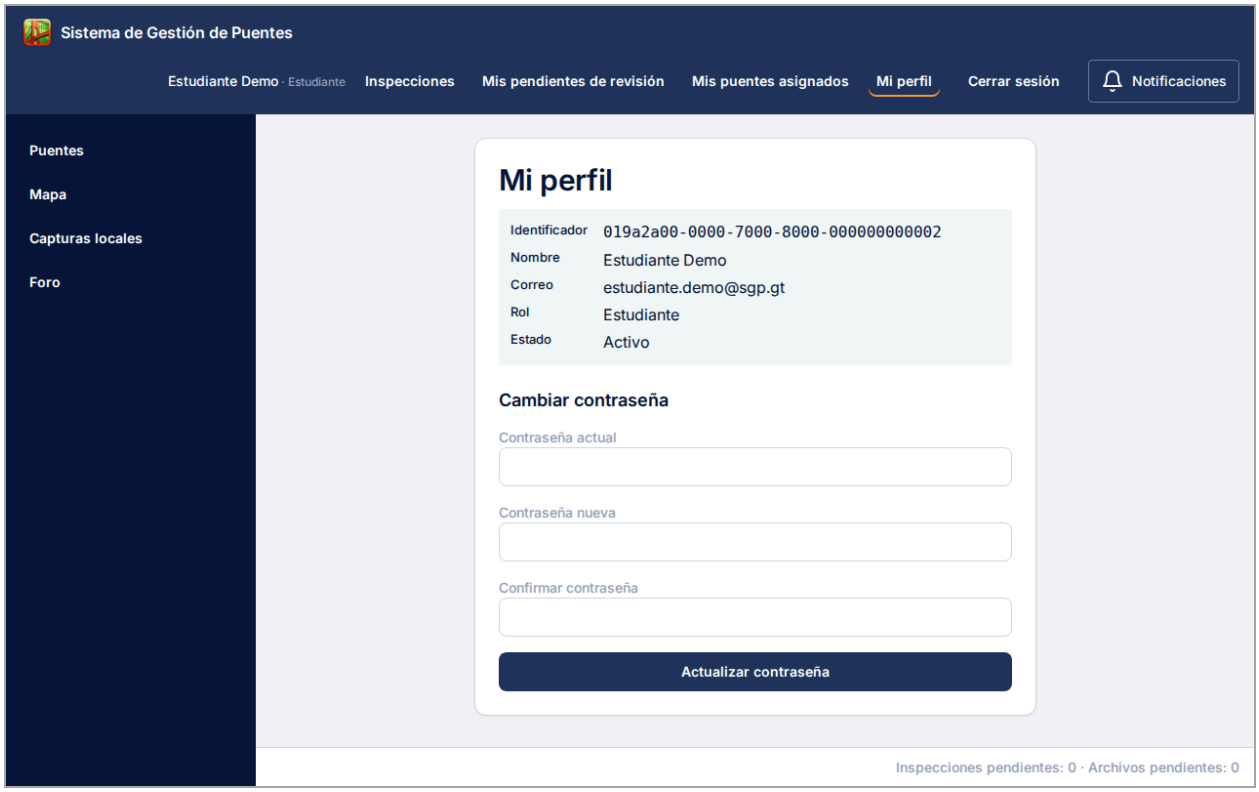


Elegir la contraseña nueva

Mi perfil y cambio de contraseña

Mi perfil muestra tu identificador, nombre, correo, rol y estado. Para cambiar la contraseña:

1. Escribe la contraseña actual.
2. Escribe la contraseña nueva dos veces. Debe ser distinta de la actual.
3. Pulsa **Actualizar contraseña**. El sistema cierra la sesión y pide ingresar otra vez.



Mi perfil

Cerrar sesión, en la barra superior, termina la sesión en ese navegador. Al cerrar sesión o cambiar de cuenta, las capturas sin conexión del dispositivo se ocultan, pero no se borran (ver *Trabajo sin conexión*).

Consulta pública

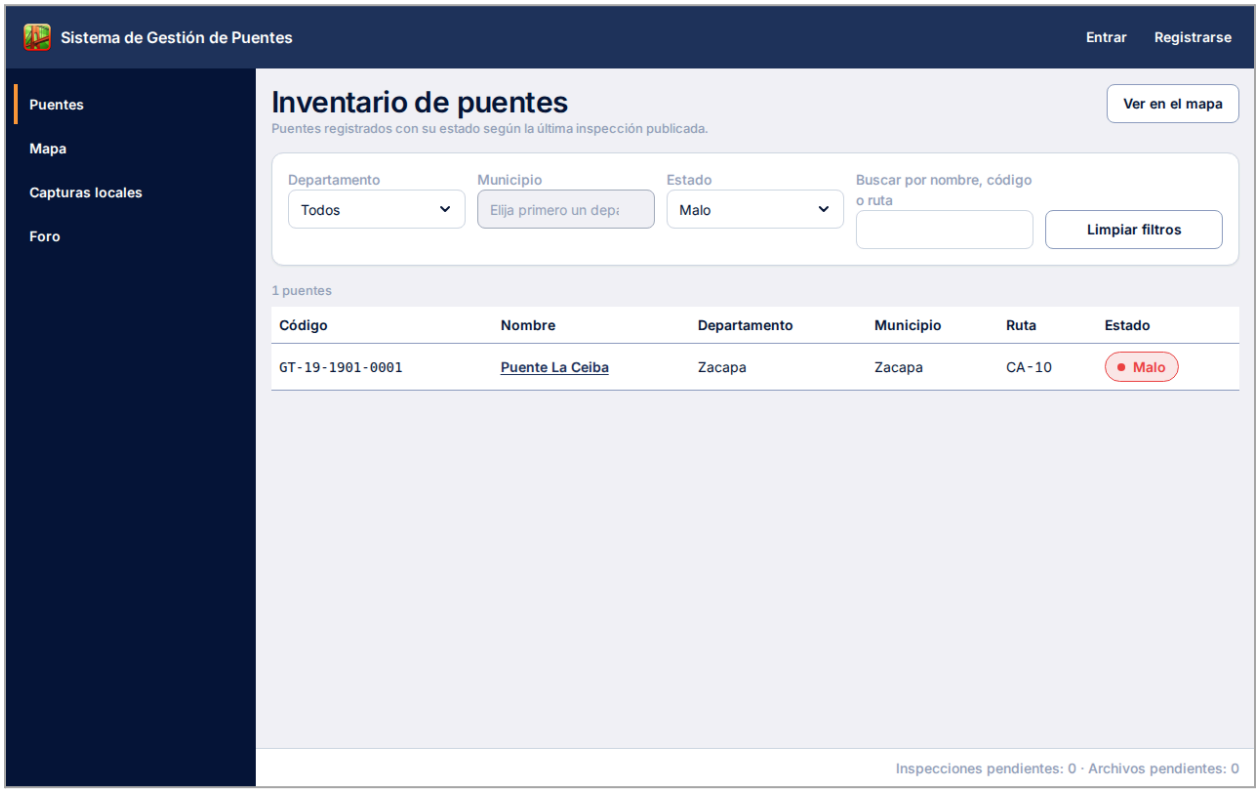
Cualquier persona, con sesión o sin ella, puede consultar el inventario, el mapa, la ficha de cada puente y leer los foros.

Inventario de puentes

Puentes, en el menú lateral, abre el **Inventario de puentes**: cada puente registrado con su código, nombre, departamento, municipio, ruta y estado según la última inspección publicada.

Para buscar:

1. Elige el **Departamento**. El **Municipio** se habilita después.
2. Elige el **Estado**: Bueno, Regular, Malo o Sin evaluar.
3. Escribe parte del nombre, del código o de la ruta en **Buscar por nombre, código o ruta**.
4. **Limpiar filtros** vuelve a mostrar todos.



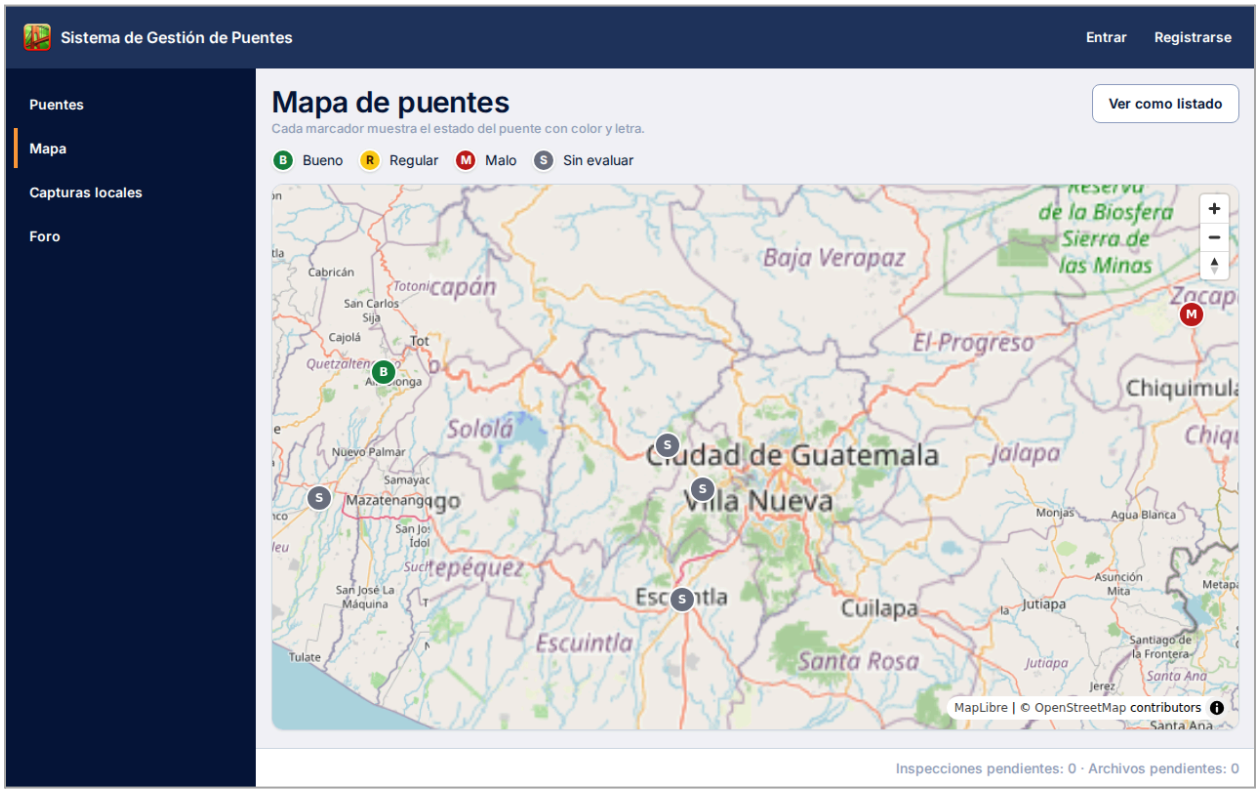
Inventario filtrado por estado Malo

El código del puente lo asigna el sistema con el formato `GT-DD-MMMM-NNNN`: departamento, municipio y un correlativo dentro del municipio. El estado se muestra con color, punto y texto:

Estado	Significa
Bueno	IC de 75 a 100
Regular	IC de 50 a menos de 75
Malo	IC menor de 50, o una condición crítica estructural en la última inspección publicada
Sin evaluar	El puente aún no tiene inspecciones publicadas

Mapa de puentes

Mapa muestra cada puente con un marcador del color de su estado y una letra: **B** (Bueno), **R** (Regular), **M** (Malo) y **S** (Sin evaluar). La leyenda está arriba del mapa. Al pulsar un marcador se abre un resumen con **Ver ficha**. **Ver como listado** vuelve al inventario.



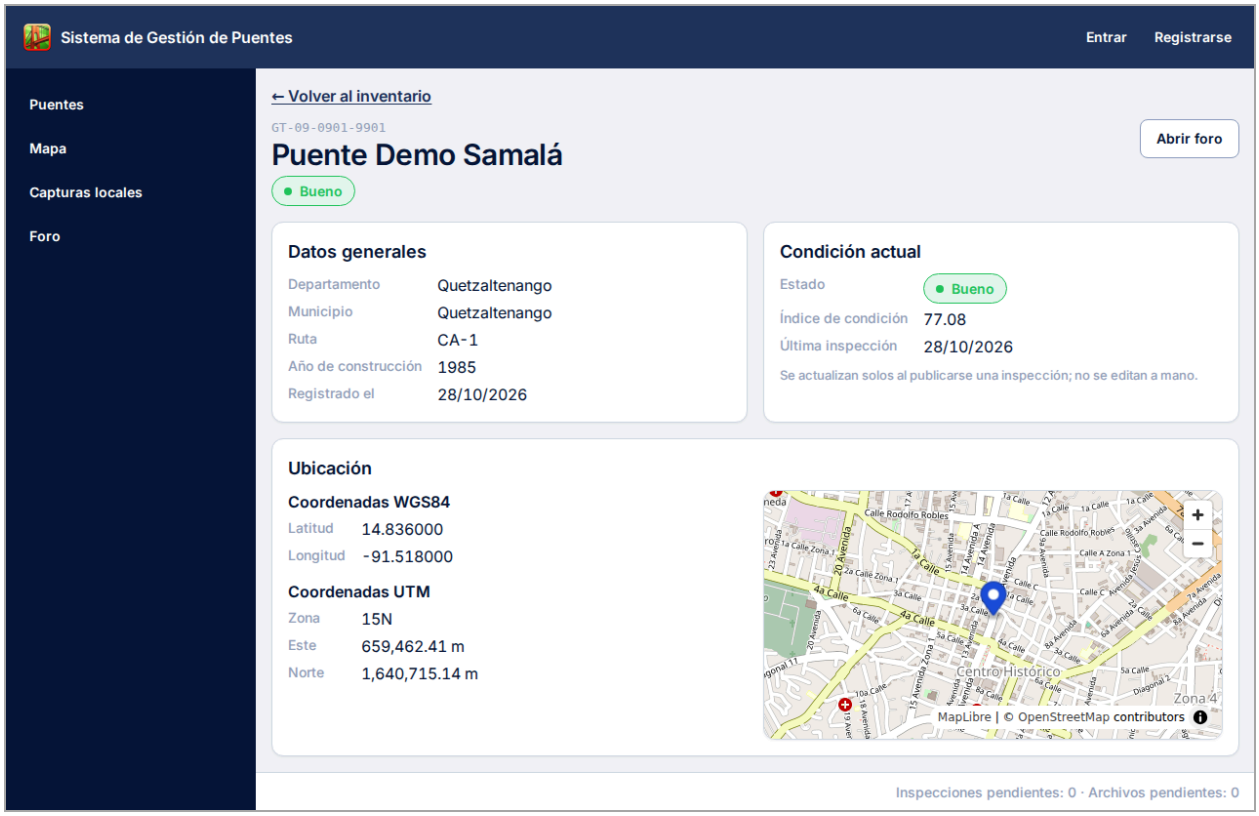
Mapa de puentes

Ficha del puente

Al pulsar el nombre de un puente se abre su ficha:

- **Datos generales:** departamento, municipio, ruta, año de construcción y fecha de registro.
- **Condición actual:** estado, índice de condición y fecha de la última inspección publicada. Se actualizan solos cada vez que se publica una inspección; nadie los edita a mano.
- **Ubicación:** coordenadas WGS84 (latitud y longitud), coordenadas UTM (zona, este y norte) y el mapa.

Arriba está **Abrir foro**. Con sesión aparece **Inspecciones del puente** y, para quien inspecciona, **Inspeccionar este puente**. El Administrador ve además **Editar** y **Dar de baja**, y el Administrador y el Catedrático, **Gestionar mantenimiento**.



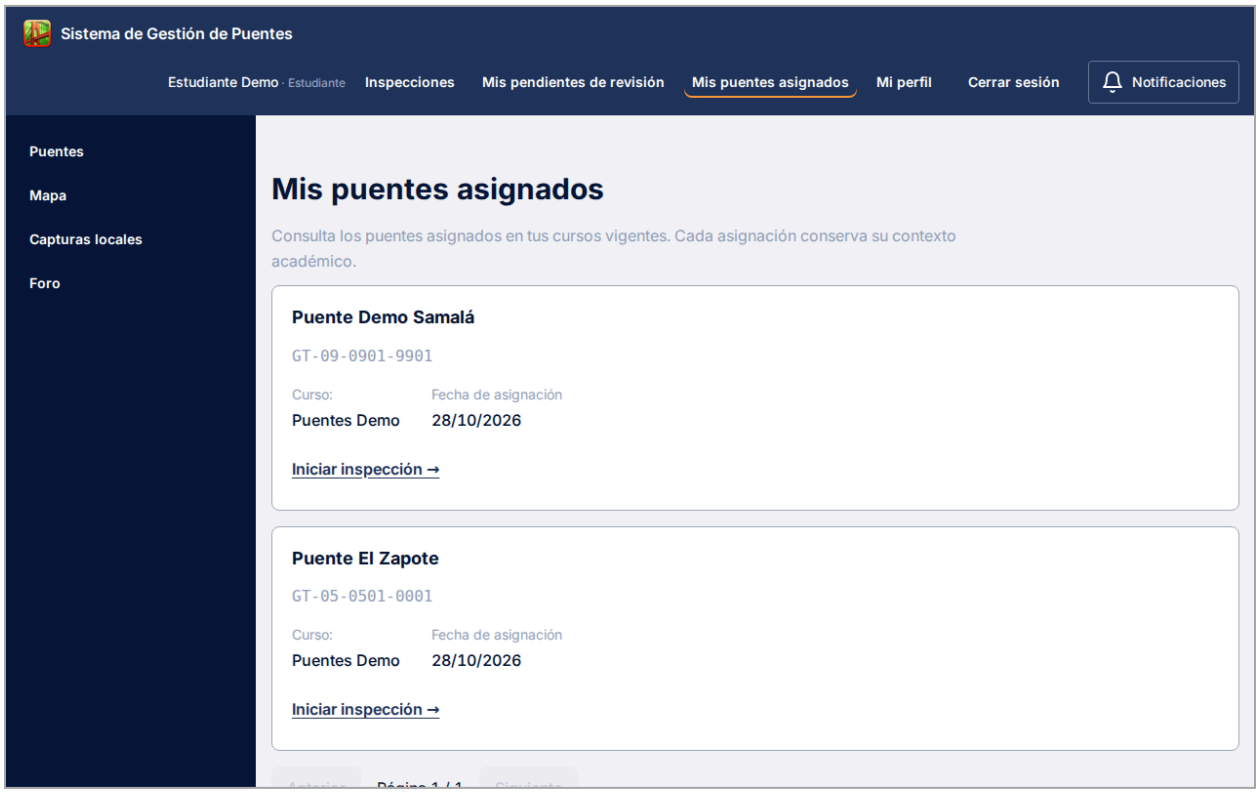
Ficha pública de un puente

Estudiante

El estudiante inspecciona solo los puentes que su catedrático le asignó en un curso vigente. Cada inspección pasa por la revisión del catedrático antes de publicarse.

Mis puentes asignados

Mis puentes asignados lista cada puente con su código, el curso y la fecha de asignación. **Iniciar inspección** abre una inspección nueva de ese puente. Si una asignación no aparece, el curso no está vigente o la asignación aún no existe: consúltalo con tu catedrático.

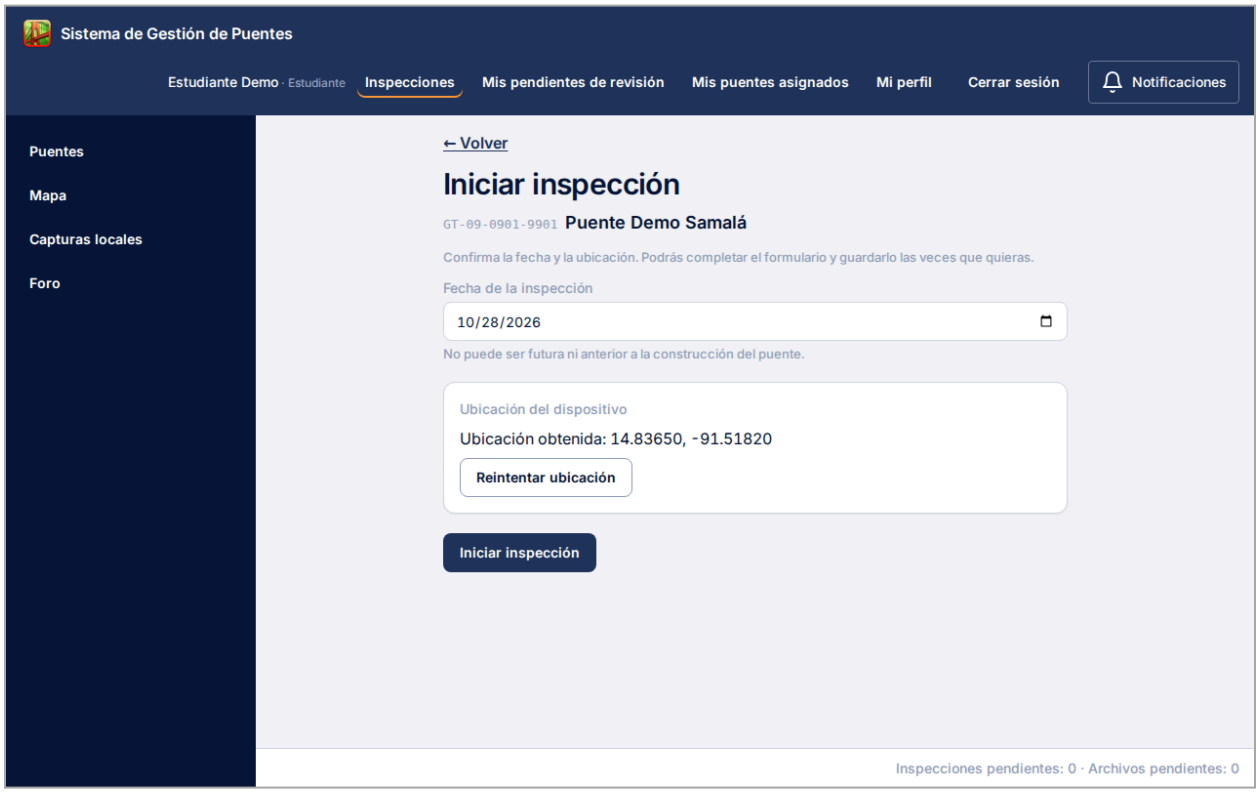


Mis puentes asignados

Iniciar una inspección

1. Pulsa **Iniciar inspección** en el puente.
2. Revisa la **Fecha de la inspección**. No puede ser futura ni anterior al año de construcción del puente.

3. Pulsa **Obtener ubicación** para registrar el GPS del dispositivo. Si no se obtiene, puedes seguir sin ella y queda marcada como no disponible.
4. Pulsa **Iniciar inspección**.



Iniciar la inspección: fecha y ubicación

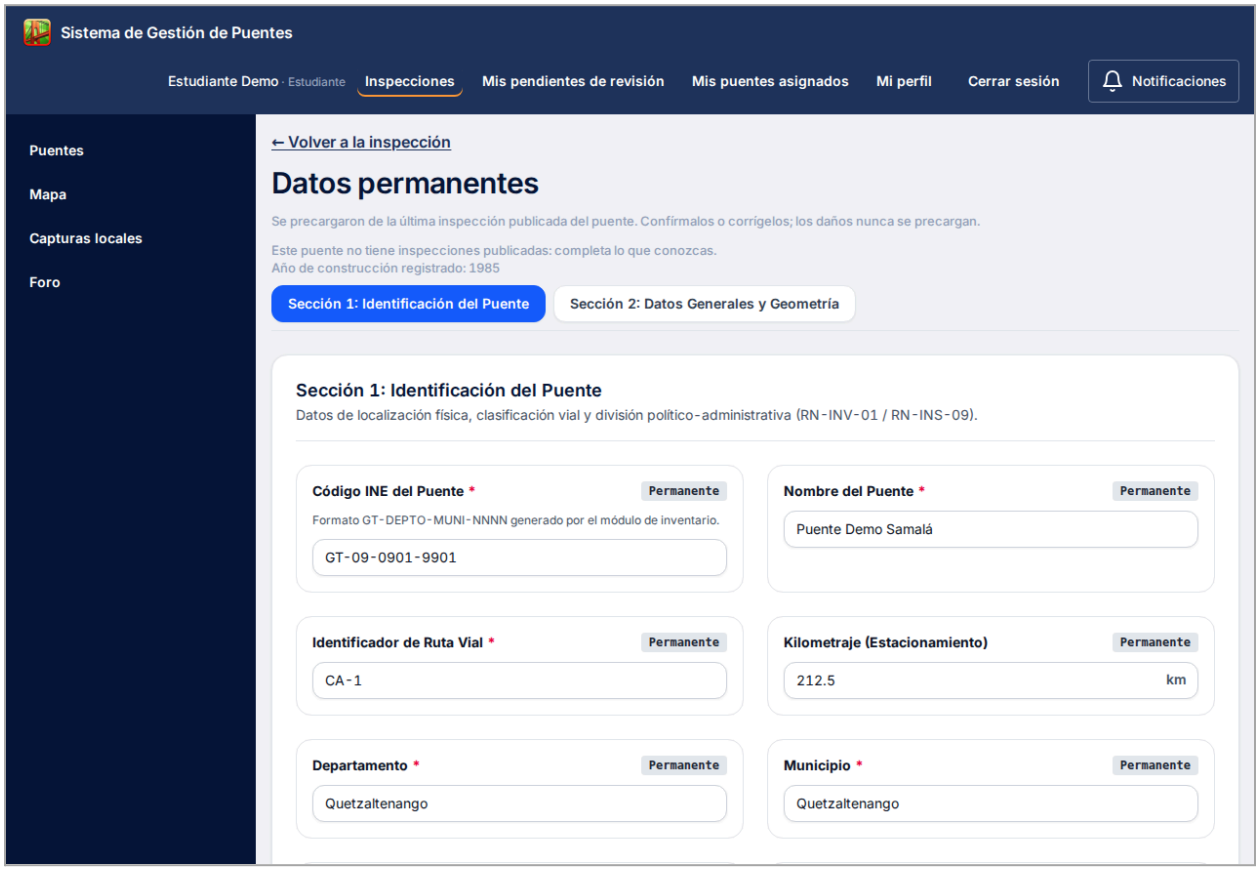
Si estás a más de 500 metros del puente, la inspección muestra un aviso con la distancia. El aviso no impide seguir: queda como dato de la inspección.

Confirmar los datos permanentes

Al iniciar, el sistema abre **Datos permanentes**: identificación (sección 1) y datos generales y geometría (sección 2). Si el puente ya tiene inspecciones publicadas, estos datos llegan precargados de la última. Los datos de daño nunca se precargan.

1. Revisa la sección 1: código, nombre, ruta, departamento y municipio vienen del inventario y no se editan. Completa el kilometraje, el tipo de pavimento, el alineamiento, el esviaje y las poblaciones antes y después del puente.
2. Pulsa **Siguiente sección** y revisa la sección 2: longitud total, número de tramos, ancho de calzada, aceras, tipo de estructura y material predominante.

3. Pulsa **Confirmar datos permanentes**.



Datos permanentes, sección 1

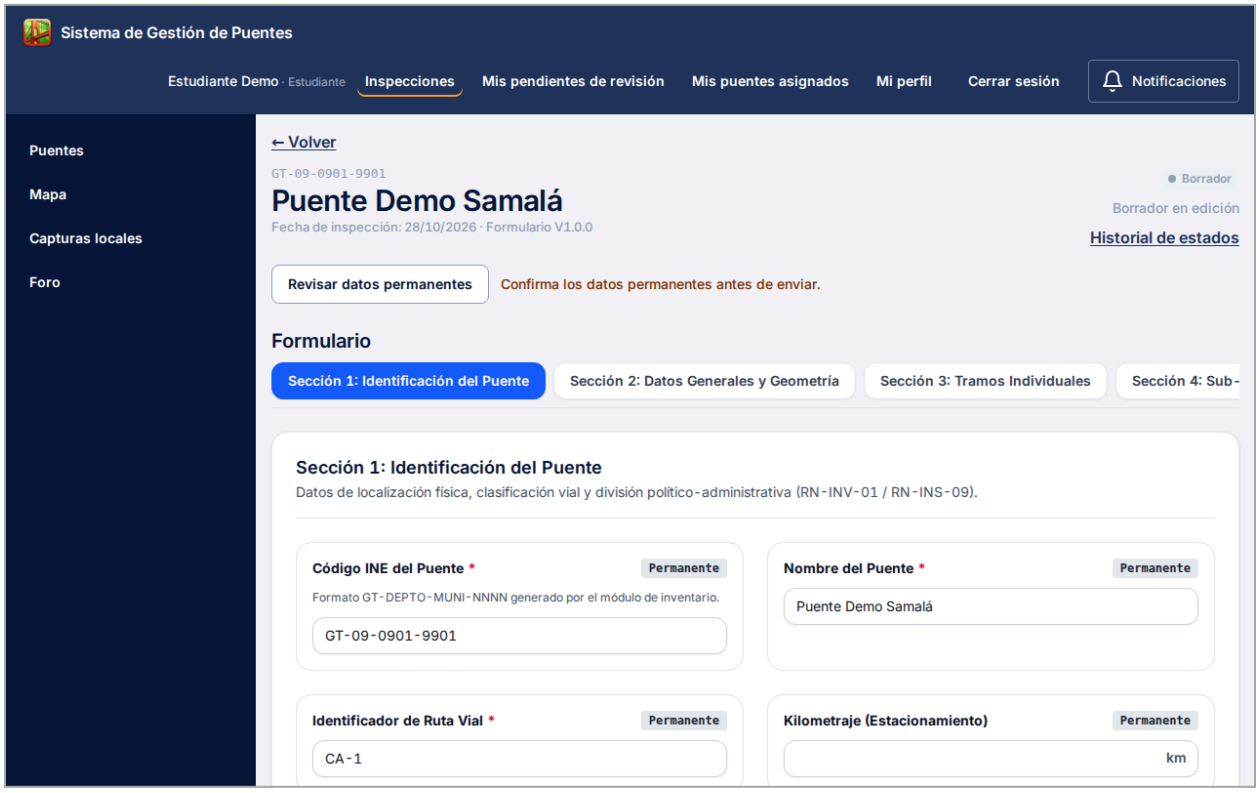
Sin esta confirmación, la inspección no se puede enviar. **Revisar datos permanentes**, en la inspección, vuelve a esta pantalla mientras sea borrador.

Llenar el formulario

La inspección muestra el puente, la fecha, la versión del formulario y el estado (**Borrador**). El formulario tiene ocho secciones, en pestañas:

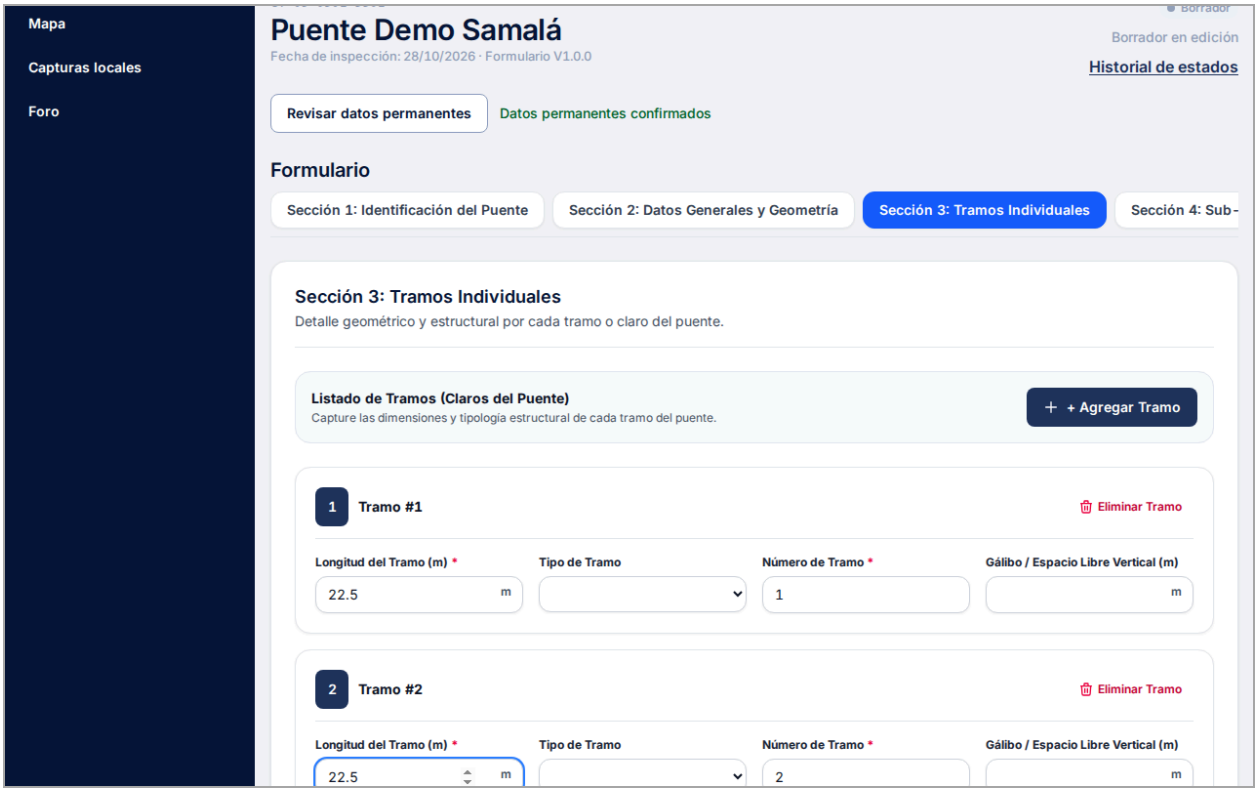
Sección	Contenido
1. Identificación del Puente	Código, nombre, ruta, kilometraje, ubicación administrativa y poblaciones
2. Datos Generales y Geometría	Longitud, tramos, anchos, tipo de estructura y material
3. Tramos Individuales	Una fila por tramo: número, longitud, tipo y gálibo
4. Sub-estructura	Estribos, pilas y cimentación: grietas, socavación y asentamiento

Sección	Contenido
5. Super-estructura	Vigas, losa, juntas de dilatación y aparatos de apoyo
6. Elementos No Estructurales	Barandas, aceras y drenajes
7. Características del Cauce y Protección Hidráulica	Obstrucción, alineamiento del flujo y protección de márgenes
8. Otros Factores, Señalización y Recomendaciones	Servicios públicos, señalización y recomendaciones del inspector



La inspección en borrador

En la sección 3, **+ Agregar Tramo** añade una fila por cada claro del puente y **Eliminar Tramo** la quita.

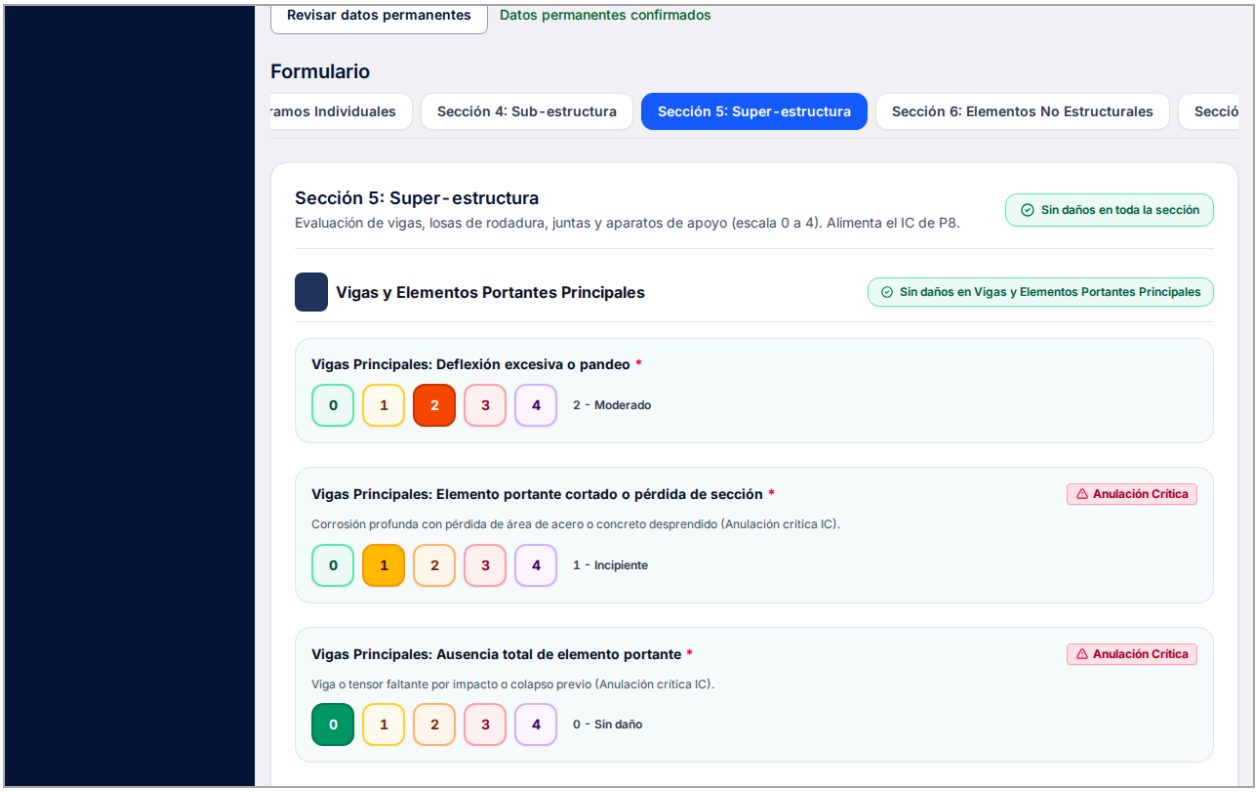


Tramos individuales

Las secciones 4 a 7 califican el daño de cada elemento con la escala del manual SIECA:

Calificación	**Significa**
0 - Sin daño	El elemento está en buen estado
1 - Incipiente	Daño leve, sin efecto en el funcionamiento
2 - Moderado	Daño visible que requiere atención preventiva
3 - Severo	Daño importante que requiere corrección
4 - Falla crítica	El elemento falló o está por fallar

Pulsa el número que corresponde. Los botones **Sin daños en toda la sección** y **Sin daños en** un grupo ponen 0 en todas sus preguntas de una vez. Los elementos marcados **Anulación Crítica** (socavación de la cimentación, asentamiento, pérdida de sección o ausencia de un elemento portante) fuerzan el estado **Malo** del puente si se califican con 3 o 4, sin importar el IC.



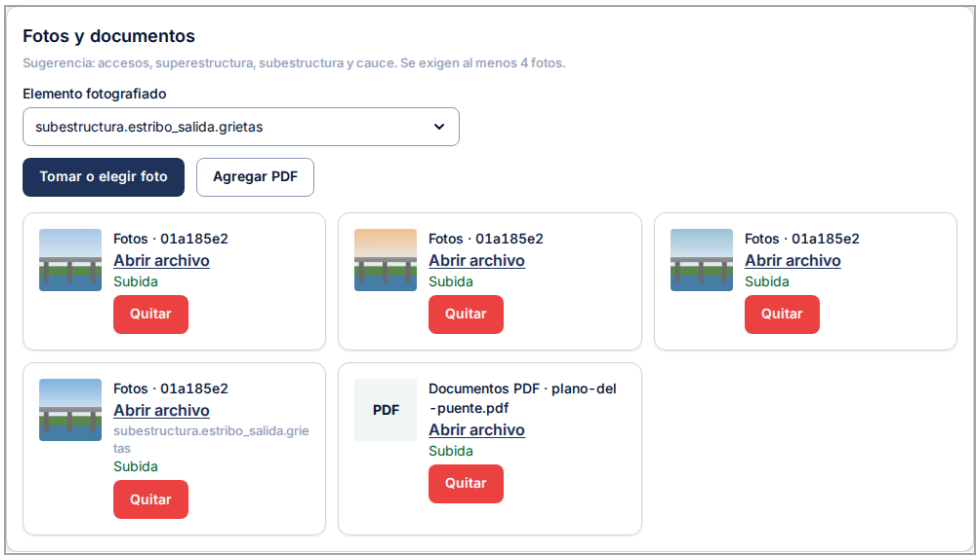
Calificación de daños en la sección 5

Guardar avance guarda el borrador en el servidor y muestra «Guardado a las» con la hora. Puedes salir y continuar después desde **Inspecciones**. Si otra sesión guardó la misma inspección antes, el sistema muestra «Otra sesión guardó esta inspección antes» y deja elegir entre **Conservar mis cambios** y **Usar la versión del servidor**: nunca pisa nada en silencio.

Fotos y documentos

El panel **Fotos y documentos** adjunta la evidencia de la visita:

1. Si la foto muestra un elemento concreto, elígelo en **Elemento fotografiado**. Si no, déjala como **General (sin elemento)**.
2. Pulsa **Tomar o elegir foto**. En el celular abre la cámara; en la computadora, el explorador de archivos.
3. El sistema reduce la foto, genera su miniatura y la sube. Cada archivo muestra **Subida** o **No se subió**, con **Reintentar**.
4. Para un plano o un informe, pulsa **Agregar PDF**.



Fotos y documentos de la inspección

Límite	Valor
Fotos mínimas para enviar	4. Se sugieren accesos, superestructura, subestructura y cauce
Fotos máximas por inspección	60
Documentos PDF por inspección	10, de hasta 20 MB cada uno
Formatos	Las fotos se guardan como WebP o JPEG; los documentos, solo PDF

Quitar borra un archivo mientras la inspección es borrador. Después de enviarla ya no se borra nada.

Acompañantes registra los nombres de quienes fueron contigo. Es un dato de la visita: los acompañantes no reciben permisos y tú sigues siendo el único autor.

Estimar el índice de condición

Estimar IC calcula con tus calificaciones un IC preliminar y la condición que tendría el puente. Es solo una referencia: no cambia el inventario ni el mapa. El IC oficial se calcula al publicar.

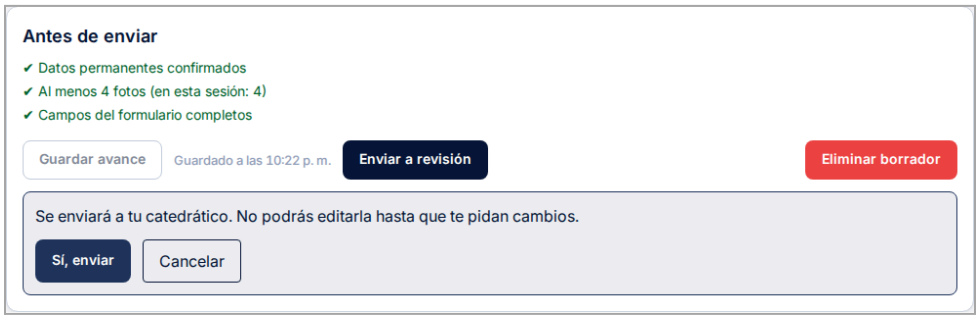


IC preliminar del borrador

Enviar a revisión

La sección **Antes de enviar** muestra lo que falta: datos permanentes confirmados, al menos 4 fotos y campos completos.

1. Pulsa **Enviar a revisión**.
2. Lee el aviso «Se enviará a tu catedrático. No podrás editarla hasta que te pidan cambios.» y pulsa **Sí, enviar**.
3. Verás «Enviada a revisión. Tu catedrático la revisará.» y el estado **Enviada a revisión**.

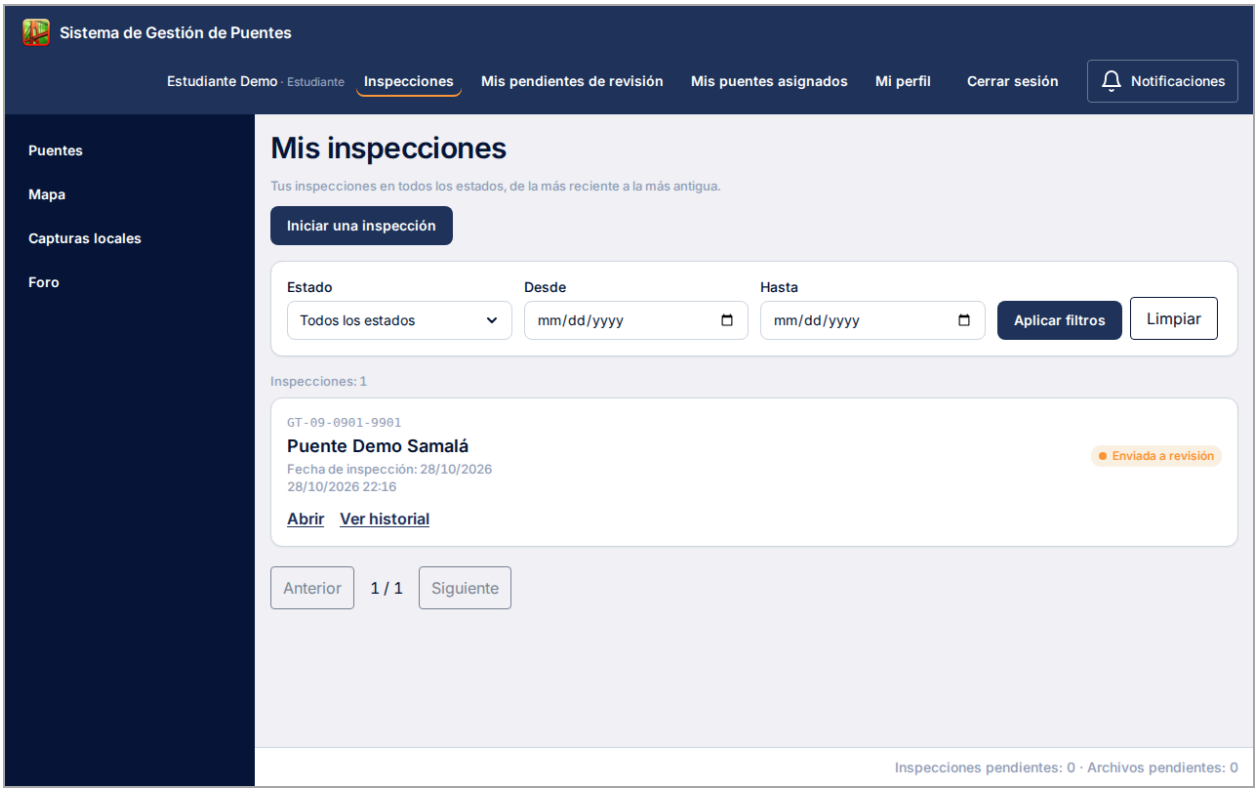


Confirmar el envío

Si falta algo, el sistema responde «No se pudo enviar. Corrige lo siguiente:» con la lista de campos. **Eliminar borrador** descarta una inspección que todavía no se envió; pide confirmación y no se puede recuperar.

Mis inspecciones

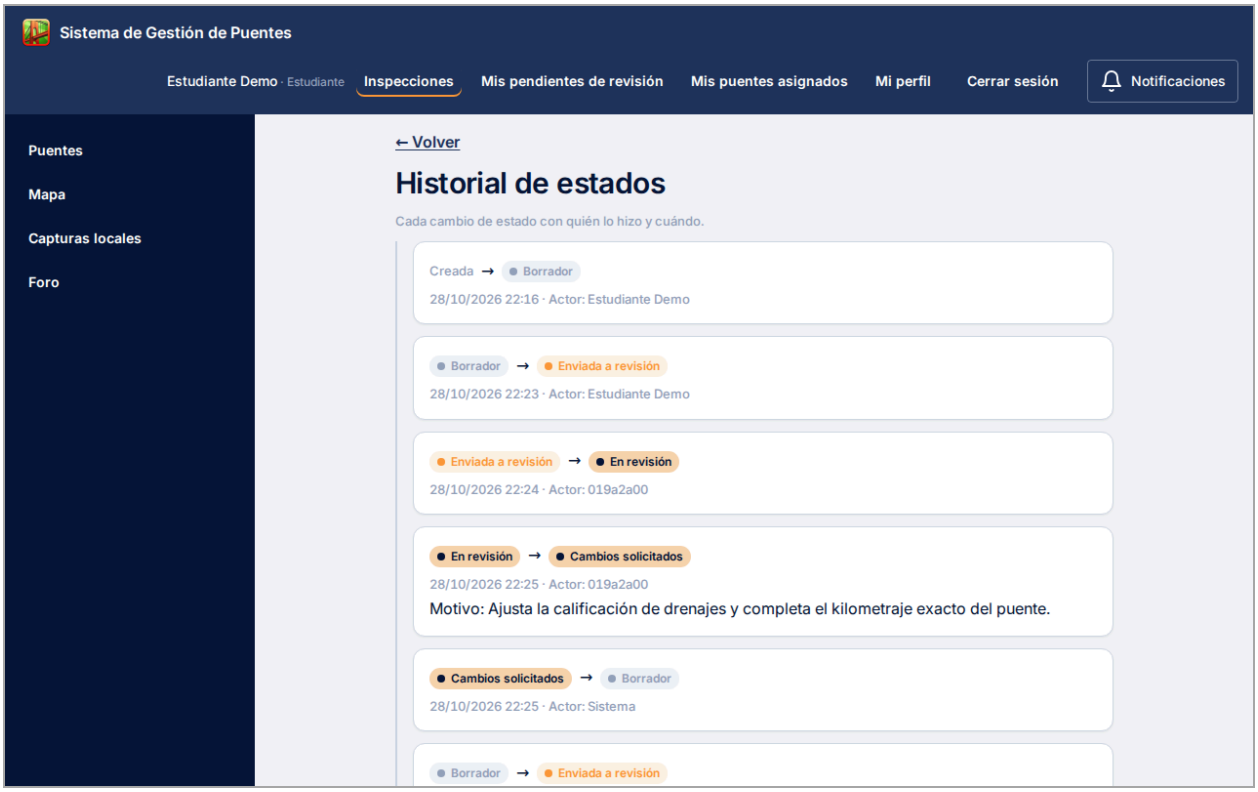
Inspecciones muestra todas tus inspecciones, de la más reciente a la más antigua, con su estado. Se filtran por estado y por rango de fechas con **Aplicar filtros**. **Abrir** muestra la inspección y **Ver historial**, su historial de estados.



Mis inspecciones

Estado	Significa
Borrador	Se está llenando. Solo el autor lo ve y lo edita
Enviada a revisión	Espera que el catedrático abra la revisión
En revisión	El catedrático la está revisando
Cambios solicitados	El catedrático pidió correcciones; vuelve a borrador para corregir
Publicada	Aprobada. Es evidencia técnica y no se edita
Rechazada	Decisión final del catedrático; no se edita

Historial de estados registra cada cambio de estado, quién lo hizo, cuándo y el motivo.

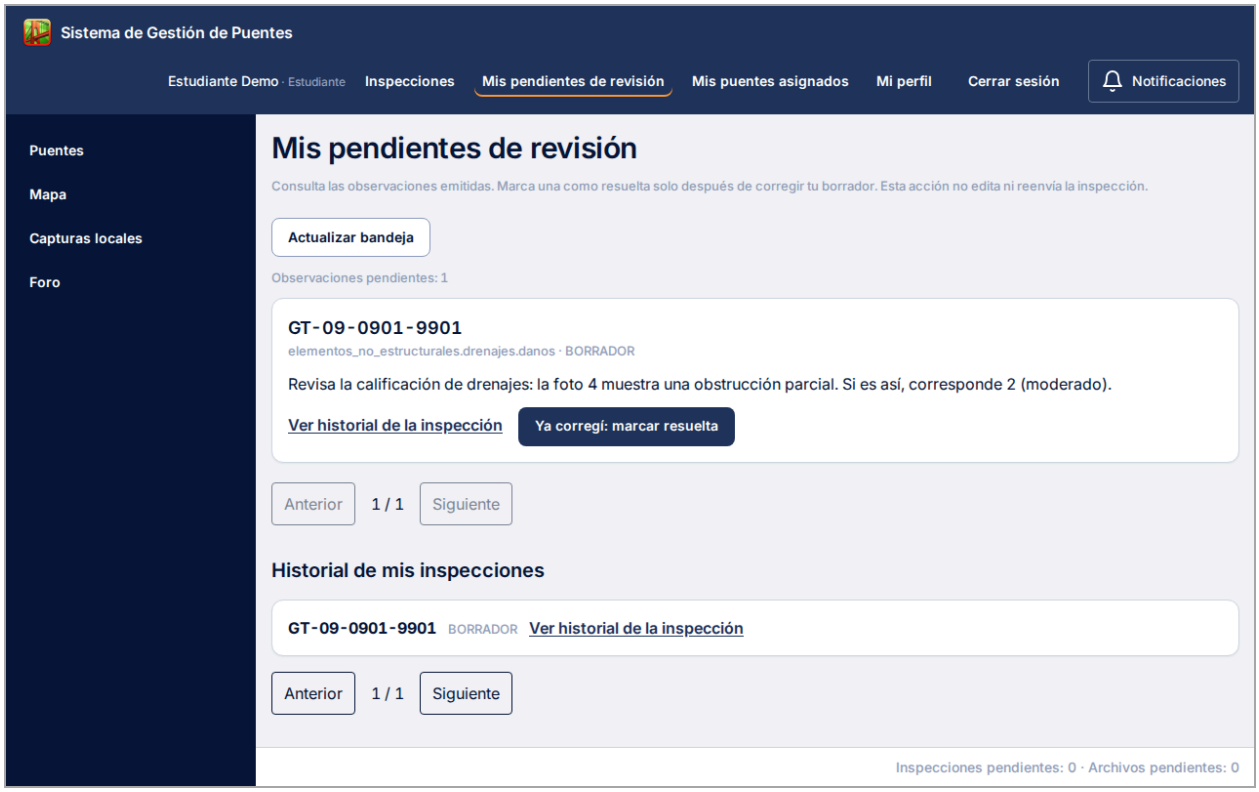


Historial de estados de una inspección

Atender las observaciones del catedrático

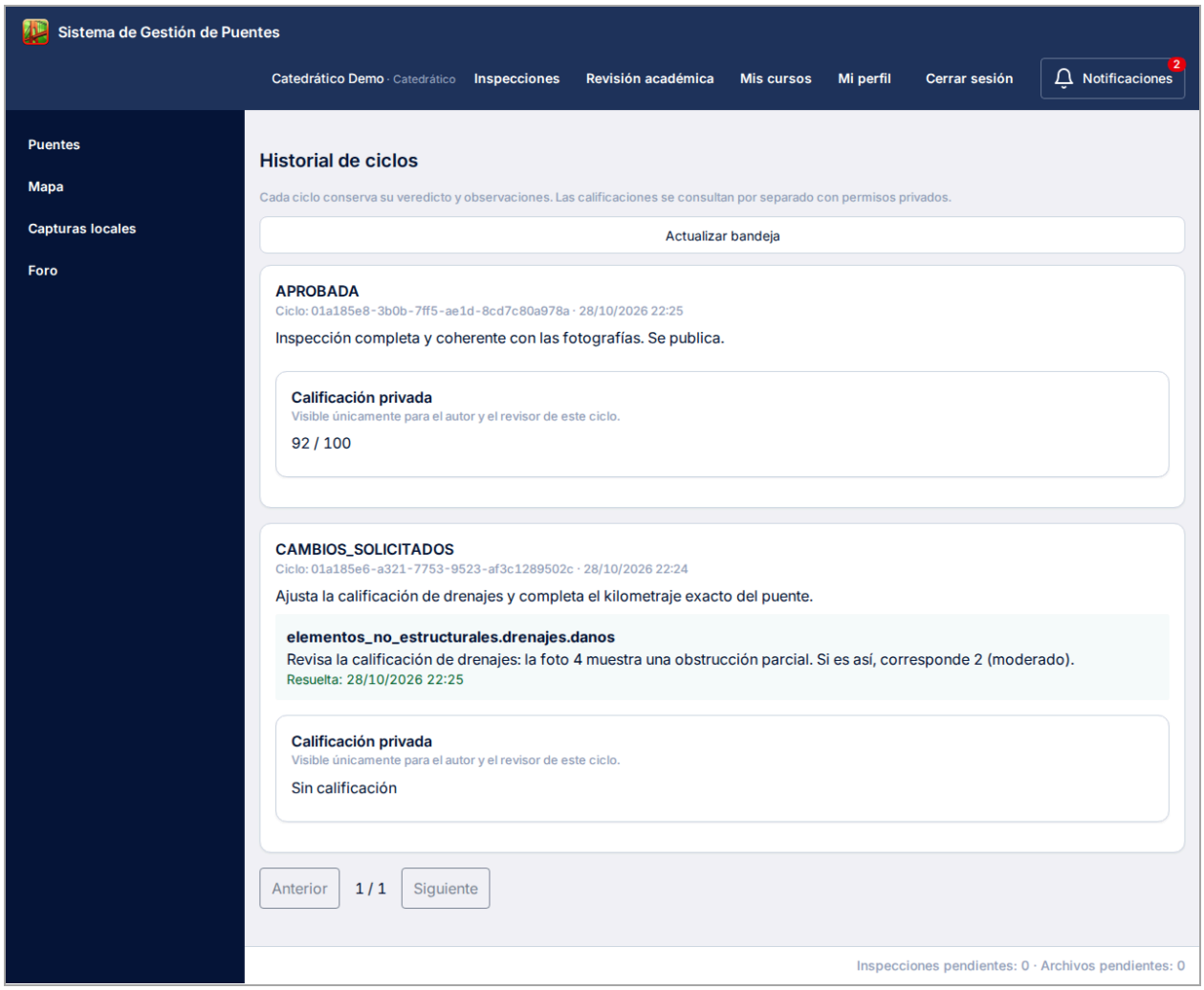
Si el catedrático pide cambios, la inspección vuelve a **Borrador** y sus observaciones aparecen en **Mis pendientes de revisión**.

1. Abre **Mis pendientes de revisión**. Cada observación muestra el campo al que se refiere y el texto del catedrático.
2. Abre la inspección, corrige lo indicado y pulsa **Guardar avance**.
3. Vuelve a **Mis pendientes de revisión** y pulsa **Ya corregí: marcar resuelta** en cada observación. Esta acción no edita ni reenvía la inspección.
4. Envía la inspección otra vez con **Enviar a revisión**.



Mis pendientes de revisión

Ver historial de la inspección muestra cada ciclo de revisión con su veredicto y sus observaciones. La calificación del ciclo es privada: solo la ven el autor y el revisor.

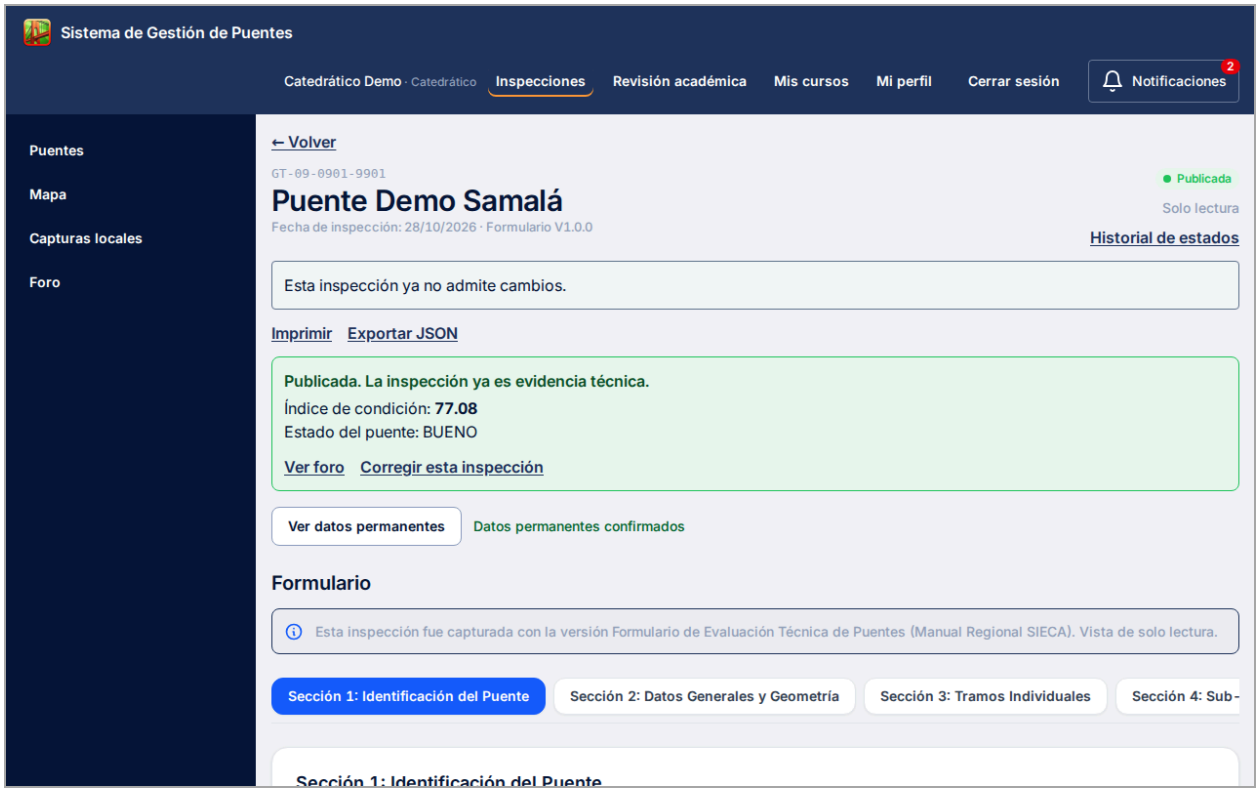


Historial de ciclos de revisión

La inspección publicada

Cuando el catedrático aprueba, la inspección queda **Publicada**: muestra el índice de condición y el estado del puente, y la ficha del puente se actualiza. Desde ahí:

- **Imprimir** genera una versión para papel o PDF con las ocho secciones, sin menús.
- **Exportar JSON** descarga los datos de la inspección.
- **Ver foro** abre el foro de la inspección.
- **Corregir esta inspección** inicia una corrección: una inspección nueva del mismo puente que pide el **Motivo de la corrección**. Al publicarse, la original queda marcada «Superada por una corrección».



Inspección publicada con su índice de condición



Vista de impresión de la inspección

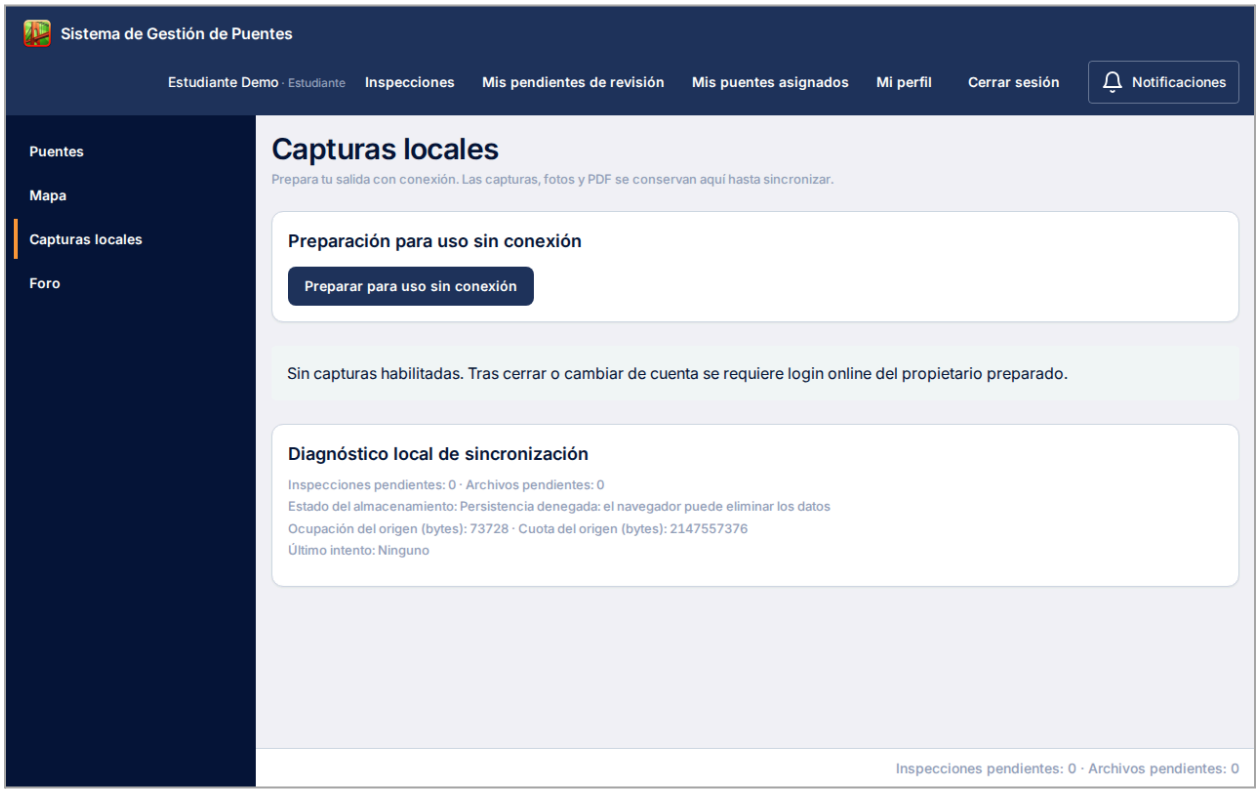
Trabajo sin conexión

En el campo puede no haber señal. El SGP permite preparar la salida con conexión, capturar la inspección sin red y sincronizarla al volver. Lo pueden usar el estudiante, el catedrático y el profesional externo; el Administrador no captura inspecciones.

Preparar la salida

Hazlo antes de salir, con conexión y con tu sesión abierta:

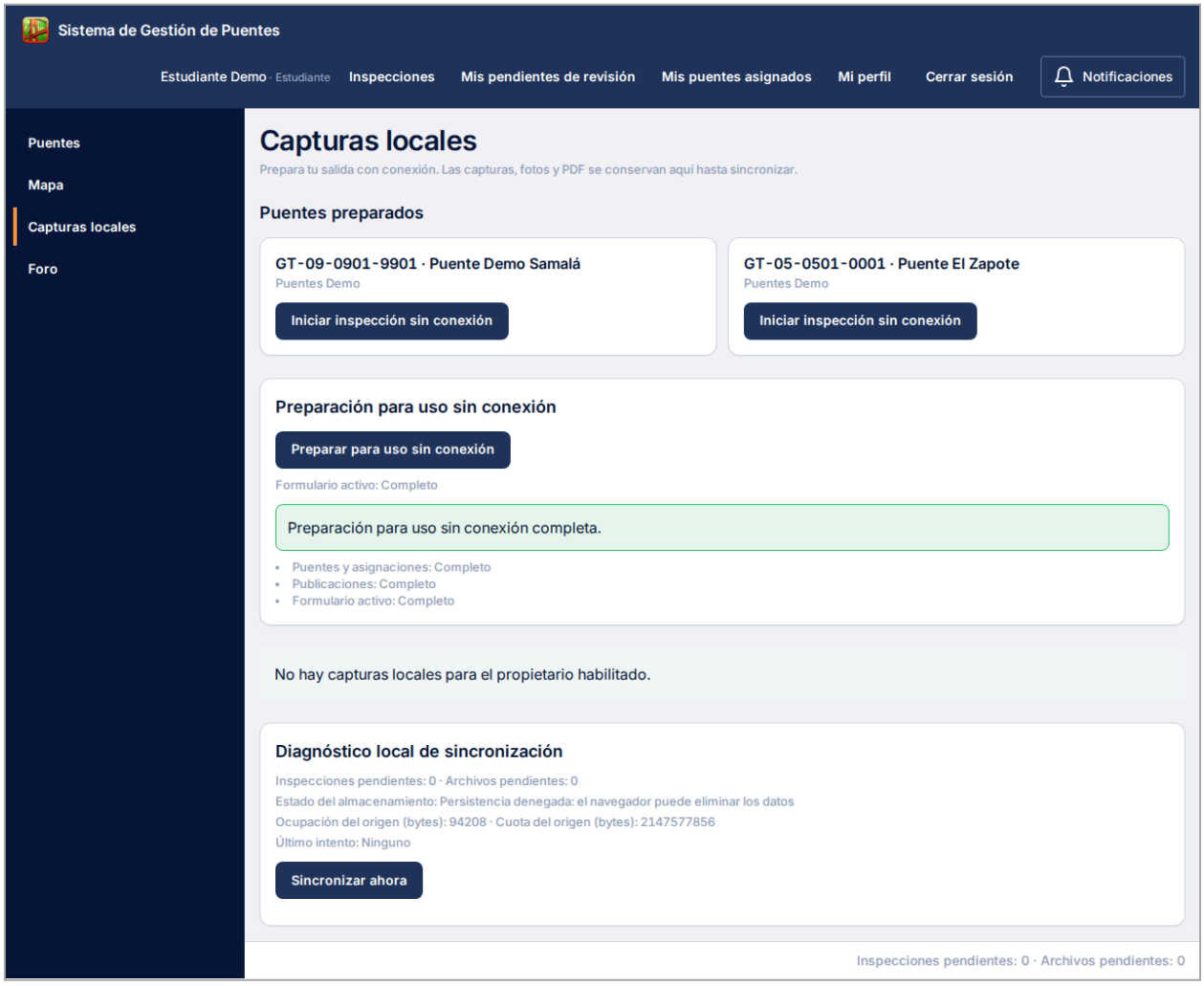
1. Abre **Capturas locales** en el menú lateral.
2. Pulsa **Preparar para uso sin conexión**.
3. Espera a que **Puentes y asignaciones**, **Publicaciones** y **Formulario activo** queden en **Completo** y aparezca «Preparación para uso sin conexión completa.».



Capturas locales antes de preparar

Al terminar aparecen los **Puentes preparados**, cada uno con **Iniciar inspección sin conexión**. El estudiante ve sus puentes asignados; el catedrático y el profesional

externo, los puentes que pueden inspeccionar. Si un proveedor queda **No completado**, comprueba la sesión y la conexión y vuelve a preparar.



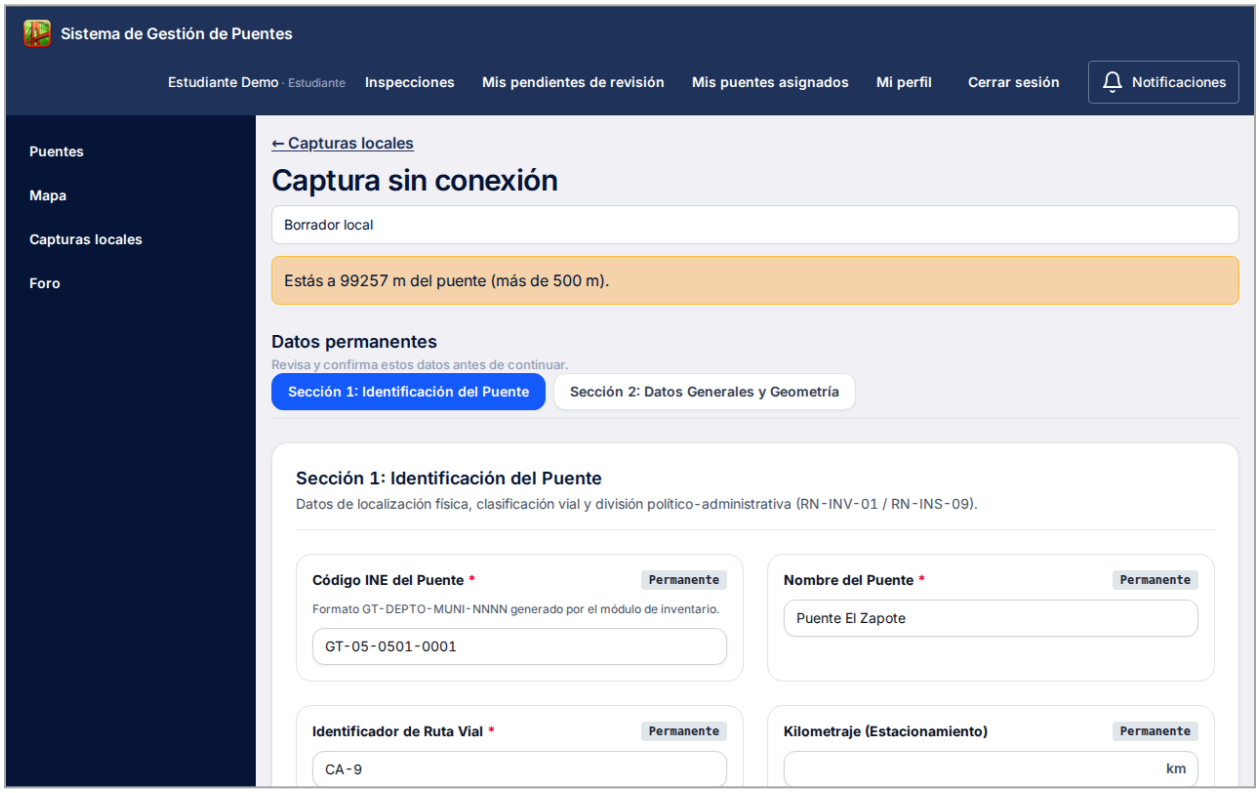
Preparación completa y puentes preparados

Si ves «Sin capturas habilitadas. Tras cerrar o cambiar de cuenta se requiere login online del propietario preparado.», este navegador no tiene una salida preparada para tu cuenta. Pasa en tres casos: todavía no preparaste, cerraste sesión o entró otra cuenta. Ingresa en línea con tu cuenta y vuelve a **Capturas locales**: si ya habías preparado, tus capturas reaparecen; si no, pulsa **Preparar para uso sin conexión**.

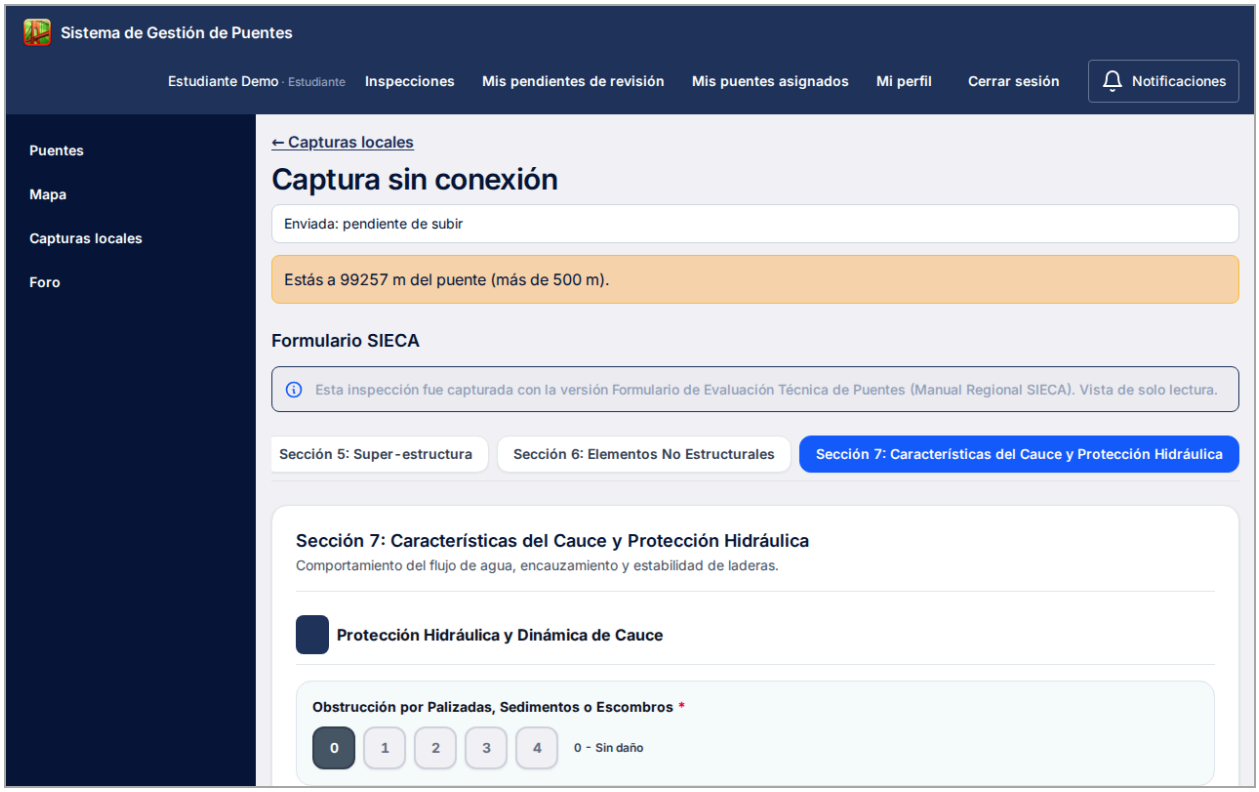
Capturar sin conexión

1. En **Capturas locales**, pulsa **Iniciar inspección sin conexión** en el puente.

2. Confirma los datos permanentes con **Confirmar datos permanentes**, igual que en línea.
3. Llena las secciones del formulario. Todo se guarda en el dispositivo a medida que escribes.
4. Agrega al menos 4 fotos. El contador muestra «Fotos guardadas: N (mínimo 4 para enviar)».
5. Pulsa **Encolar envío**. La captura queda «Enviada: pendiente de subir».

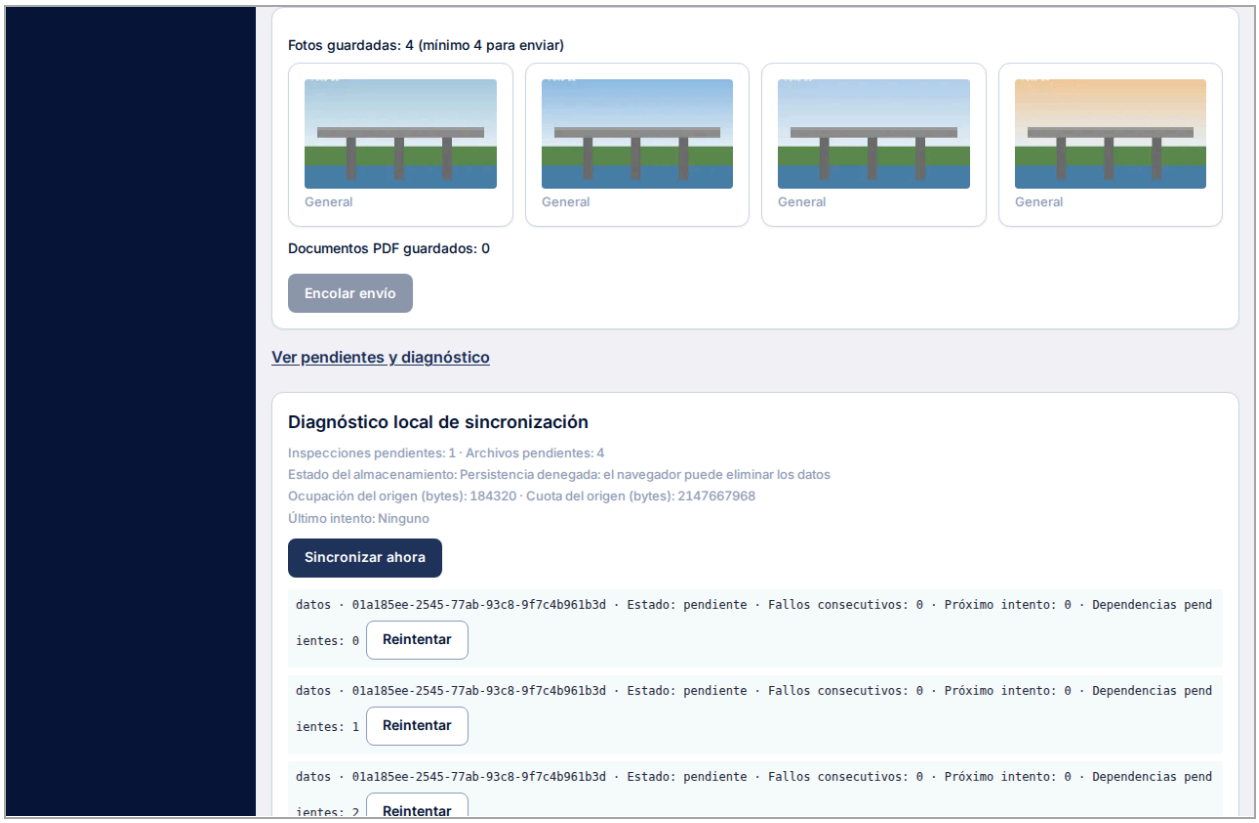


Editor de captura sin conexión



Captura encolada, pendiente de subir

Las fotos se comprimen en el dispositivo antes de guardarse, para no agotar el espacio en una jornada de campo.

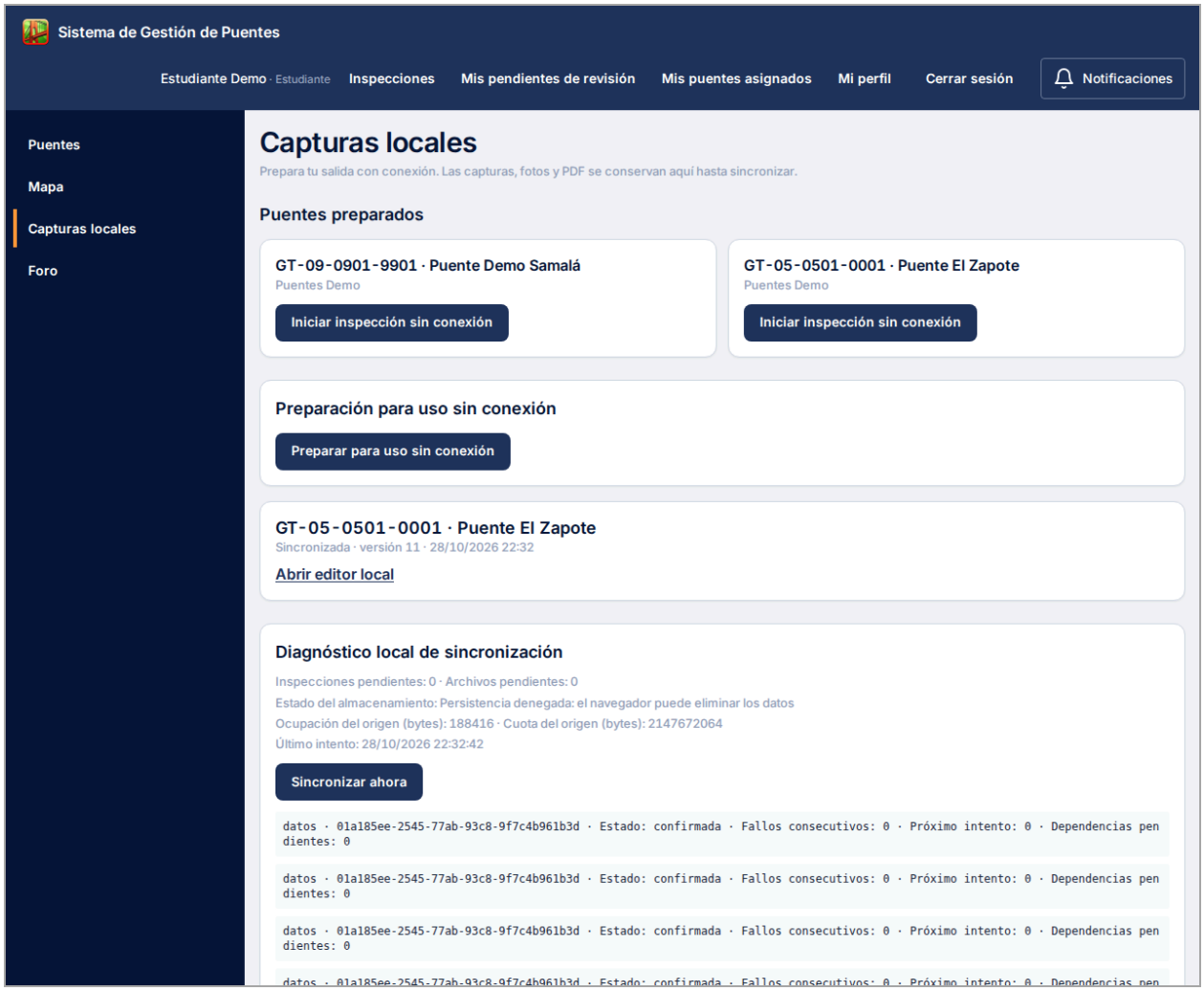


Fotos guardadas en el dispositivo y diagnóstico con la cola pendiente

Sincronizar

Al recuperar la conexión, el sistema sube solo la cola en orden: primero los datos, después las fotos una por una y al final el envío. Cada operación lleva una clave única, así que un corte a mitad de subida no duplica nada: al reintentar, el servidor reconoce lo que ya recibió. **Sincronizar ahora** fuerza un intento inmediato.

Cuando termina, el pie muestra «Inspecciones pendientes: 0 · Archivos pendientes: 0» y la captura queda **Sincronizada**. A partir de ahí sigue el mismo camino que una inspección enviada en línea.



Captura sincronizada

Diagnóstico local de sincronización

El **Diagnóstico local de sincronización**, al pie de **Capturas locales**, muestra:

Dato	Qué indica
Inspecciones pendientes y Archivos pendientes	Lo que falta subir
Estado del almacenamiento	Si el navegador concedió almacenamiento persistente
Ocupación y cuota del origen	Espacio usado y disponible, en bytes
Último intento	Fecha y hora del último intento de sincronización
Operaciones	Cada operación con su estado, fallos consecutivos, próximo intento y dependencias

Una operación que falla se reintenta sola con esperas cada vez mayores. Tras 5 fallos queda en espera de intervención: revisa el error que muestra y pulsa **Reintentar**. Si la

sesión venció, la cola se pausa con «Sincronización pausada por sesión» hasta que ingreses de nuevo.

Al pulsar **Preparar para uso sin conexión**, el sistema pide al navegador almacenamiento persistente, para que no borre las capturas pendientes cuando le falte espacio. Si el diagnóstico muestra «Persistencia denegada: el navegador puede eliminar los datos», el navegador no lo concedió:

- En Chrome y Edge, instala el SGP como aplicación con **Instalar** en la barra de direcciones. Una aplicación instalada recibe almacenamiento persistente.
- En Firefox, acepta el permiso que muestra el navegador.
- Mientras tanto, sincroniza en cuanto tengas señal y no borres los datos del sitio.



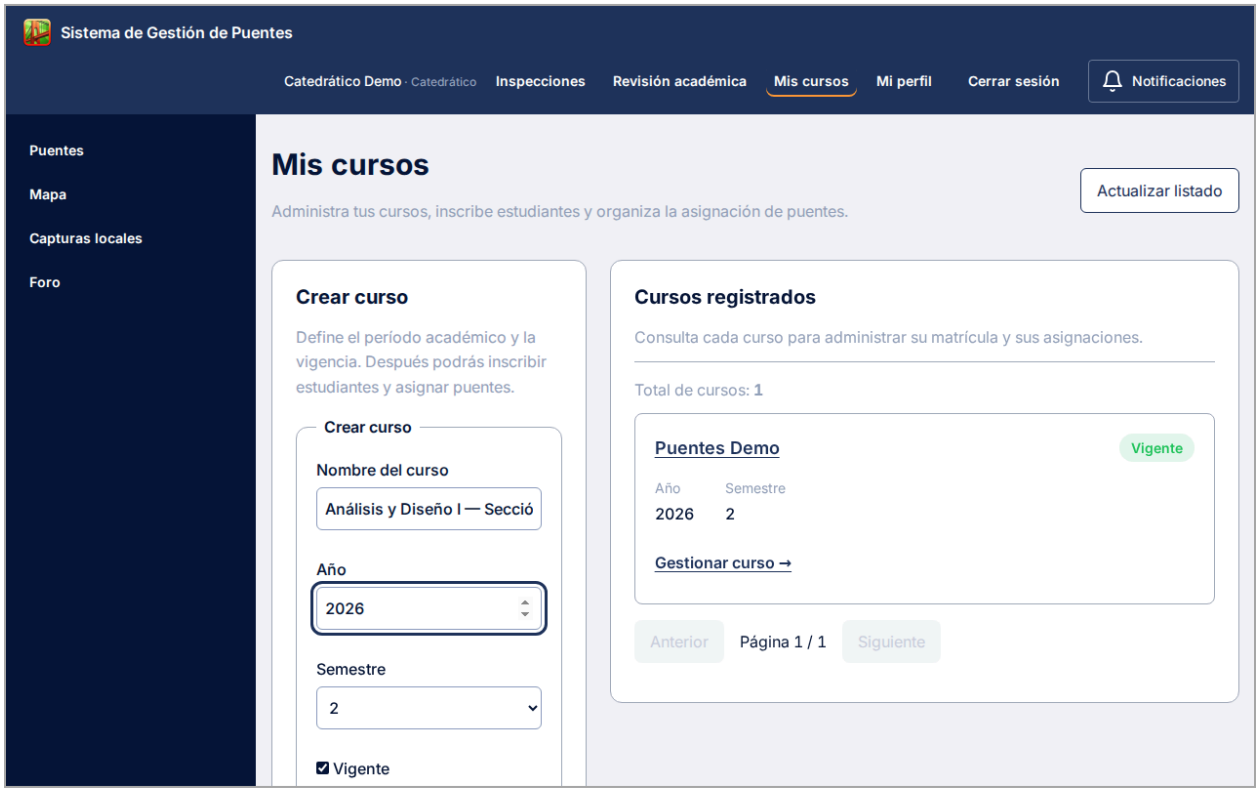
Capturas locales en el celular

Catedrático

El catedrático dirige los cursos, asigna los puentes, revisa las inspecciones de sus estudiantes y gestiona el mantenimiento. También puede inspeccionar: sus inspecciones se publican sin revisión (**Enviar y publicar**), como las del profesional externo.

Crear y configurar un curso

1. Abre **Mis cursos**.
2. En **Crear curso**, escribe el **Nombre del curso**, el **Año** (2020 a 2100) y el **Semestre** (1 o 2). Deja marcado **Vigente**.
3. Pulsa **Guardar curso**.

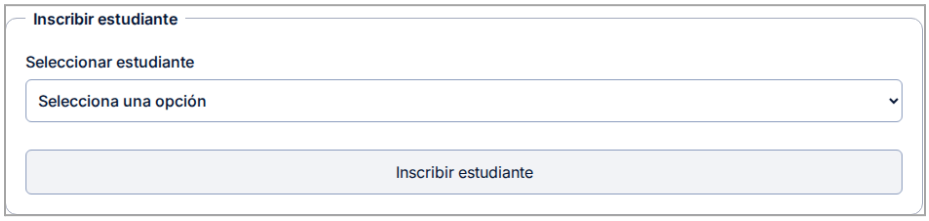


Mis cursos y creación de un curso

Gestionar curso abre el curso. En **Configuración del curso** se cambian sus datos y su vigencia. Un curso **No vigente** conserva su historial, pero ya no admite inscripciones ni asignaciones.

Inscribir estudiantes

1. En **Estudiantes inscritos**, escribe parte del nombre en **Buscar estudiante por nombre** y pulsa **Buscar**.
2. Elige al estudiante en **Seleccionar estudiante**. La lista muestra solo cuentas con correo verificado, como **Activo** o **Pendiente de activación**.
3. Pulsa **Inscribir estudiante**. Verás «Estudiante inscrito.».

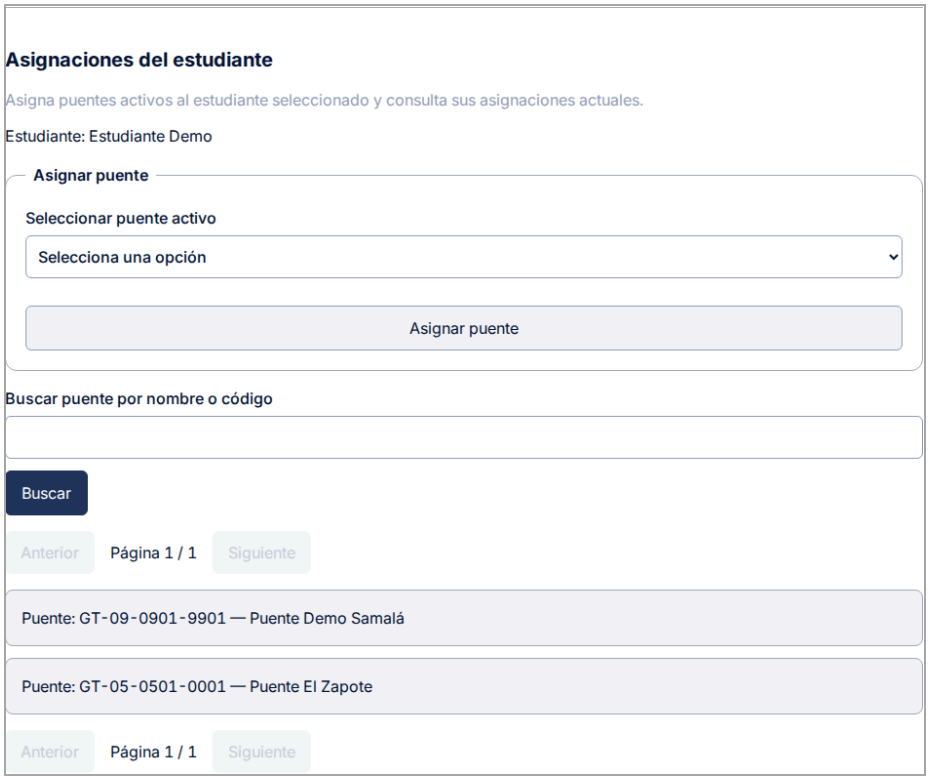


Inscribir un estudiante

Al inscribir a un estudiante con la cuenta pendiente, su cuenta queda activa y ya puede ingresar.

Asignar puentes

1. En la lista de inscritos, pulsa **Ver asignaciones** del estudiante.
2. Busca el puente con **Buscar puente por nombre o código** y elígelo en **Seleccionar puente activo**.
3. Pulsa **Asignar puente**. Verás «Puente asignado.» y la asignación en la lista.



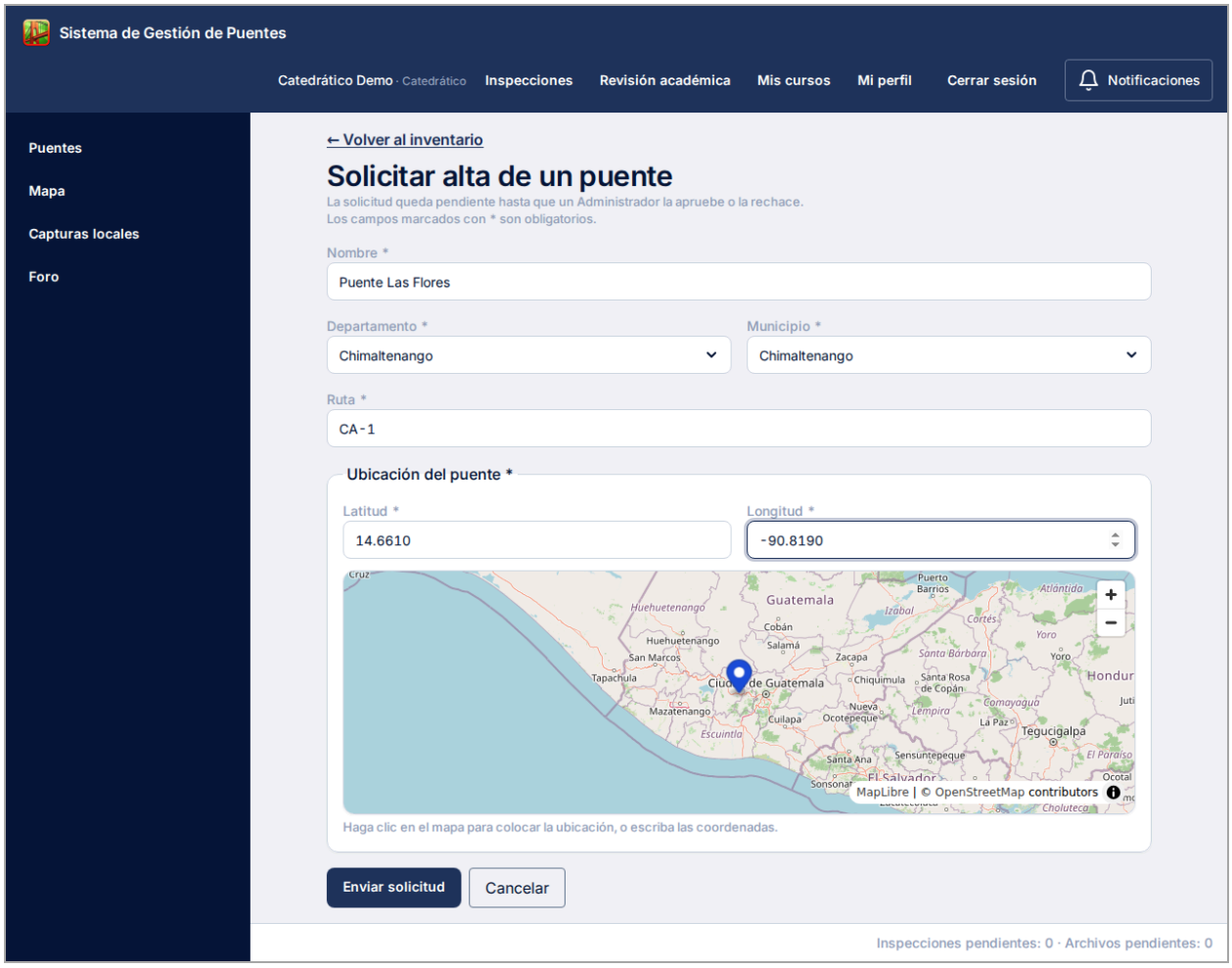
Asignaciones de un estudiante

El estudiante solo puede inspeccionar los puentes asignados en un curso vigente.

Solicitar el alta de un puente

Si un puente no está en el inventario, el catedrático pide su alta:

1. En **Puentes**, pulsa **Solicitar alta de un puente**.
2. Escribe el nombre, elige departamento y municipio, y escribe la ruta.
3. Escribe la latitud y la longitud, o haz clic en el mapa para colocar la ubicación.
4. Pulsa **Enviar solicitud**. Verás «Solicitud enviada. Quedó pendiente de aprobación.».



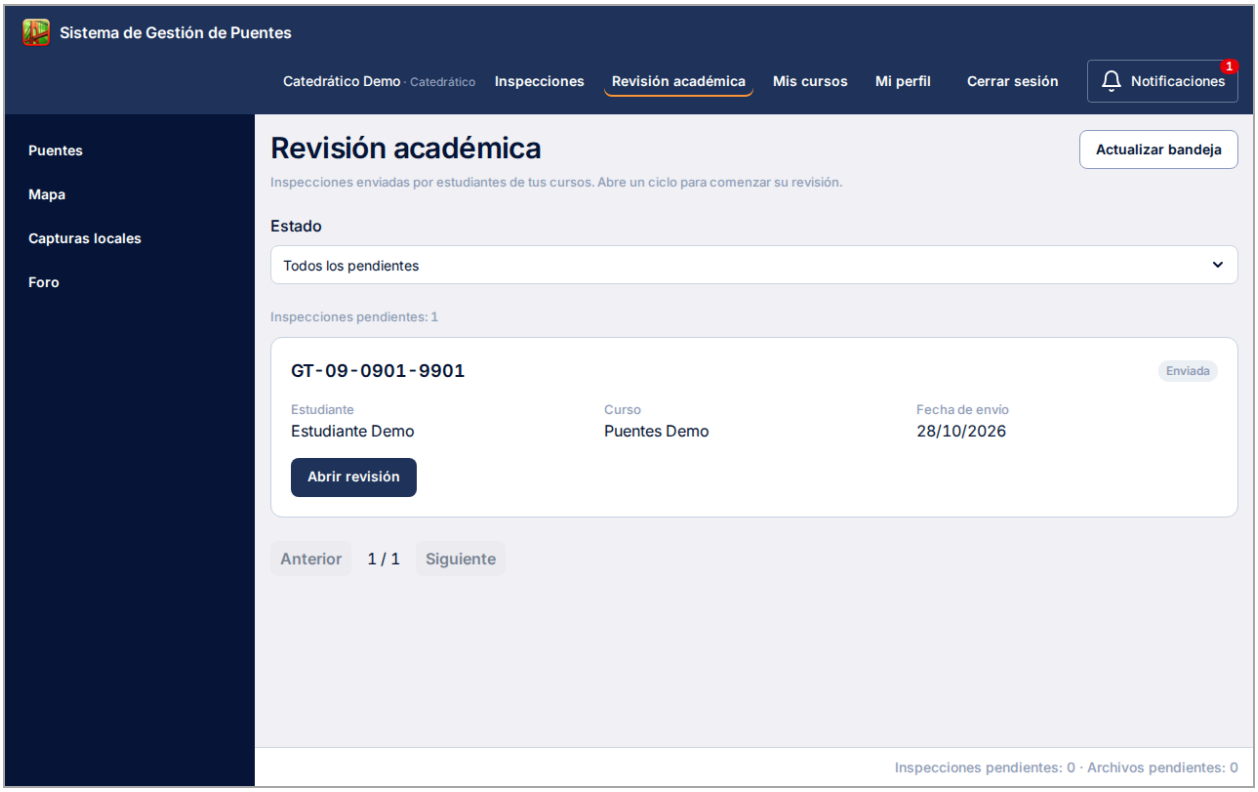
Solicitud de alta de un puente

Solicitudes de alta muestra tus solicitudes como **Pendiente**, **Aprobada** o **Rechazada**. Si el Administrador la rechaza, la solicitud muestra el motivo.

Revisión académica

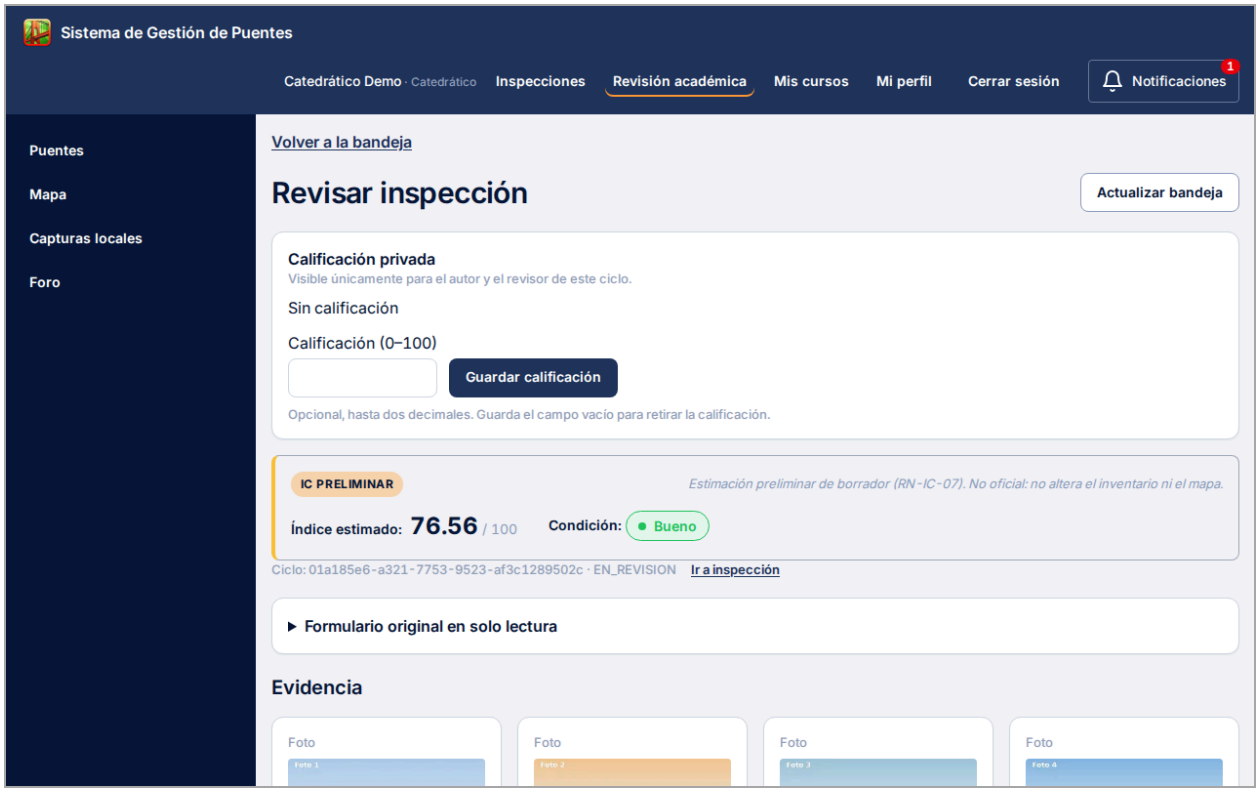
Revisión académica muestra las inspecciones que enviaron los estudiantes de tus cursos, con el estudiante, el curso y la fecha de envío. El filtro **Estado** separa **Enviada** y **En revisión**.

1. Pulsa **Abrir revisión**. Verás «Ciclo de revisión abierto correctamente.» y la inspección pasa a **En revisión**.
2. Pulsa **Continuar revisión** para abrir **Revisar inspección**.



Bandeja de revisión académica

La pantalla de revisión reúne lo necesario para decidir: la calificación privada del ciclo, el IC preliminar, el **Formulario original en solo lectura**, la evidencia fotográfica y las observaciones ancladas. El catedrático no puede revisar una inspección propia.

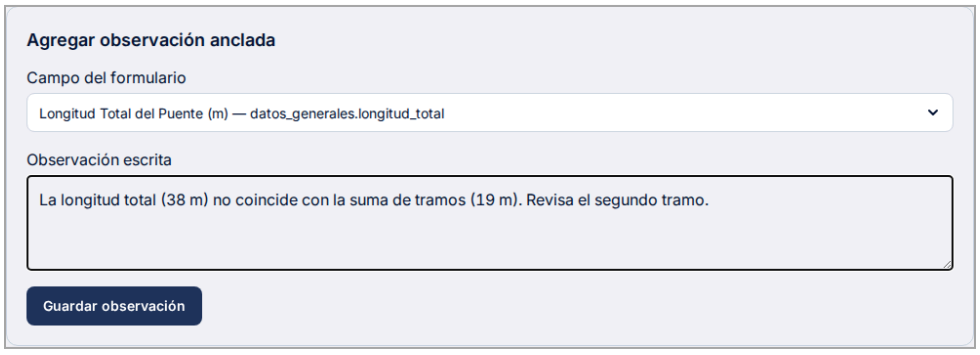


Revisar inspección

Observaciones ancladas

Una observación anclada se refiere a un campo concreto del formulario y aparece al estudiante como un pendiente.

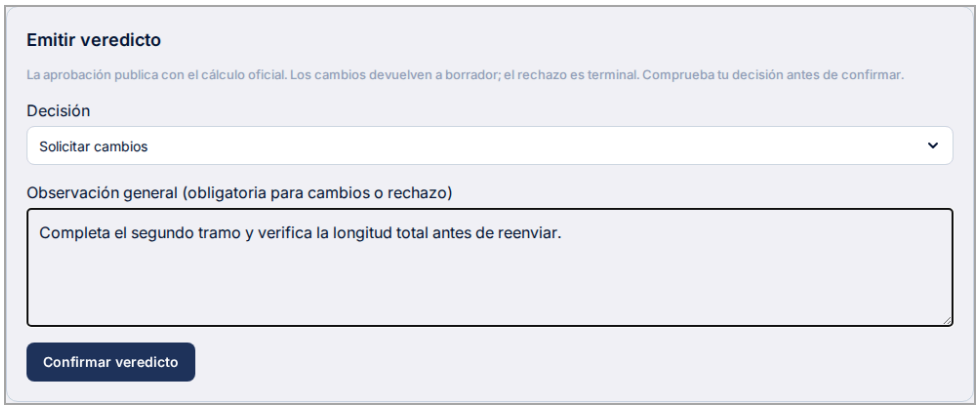
1. En **Agregar observación anclada**, elige el **Campo del formulario**.
2. Escribe la **Observación escrita**.
3. Pulsa **Guardar observación**.



Agregar una observación anclada

Emitir el veredicto

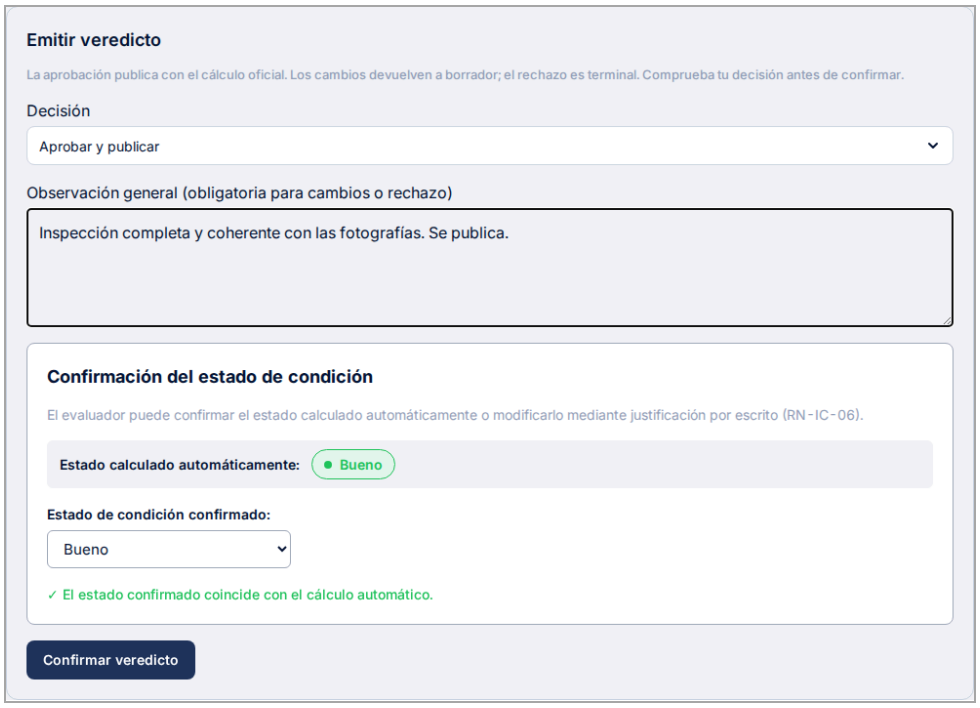
1. En **Emitir veredicto**, elige la **Decisión**: **Aprobar y publicar**, **Solicitar cambios** o **Rechazar**.
2. Escribe la **Observación general**. Es obligatoria en las tres decisiones.
3. Pulsa **Confirmar veredicto**.



Solicitar cambios con observación general

Decisión	Resultado
Aprobar y publicar	La inspección se publica con el IC oficial y actualiza la ficha del puente
Solicitar cambios	La inspección vuelve a borrador y las observaciones aparecen en los pendientes del estudiante
Rechazar	Decisión terminal: la inspección no se publica ni se puede editar

Al aprobar aparece la **Confirmación del estado de condición**: el estado calculado automáticamente y el **Estado de condición confirmado**. Si eliges un estado distinto del calculado, escribe la **Justificación por escrito del cambio de estado**. Si hay una condición crítica de anulación, elevar el estado a Regular o Bueno exige sustento técnico detallado.

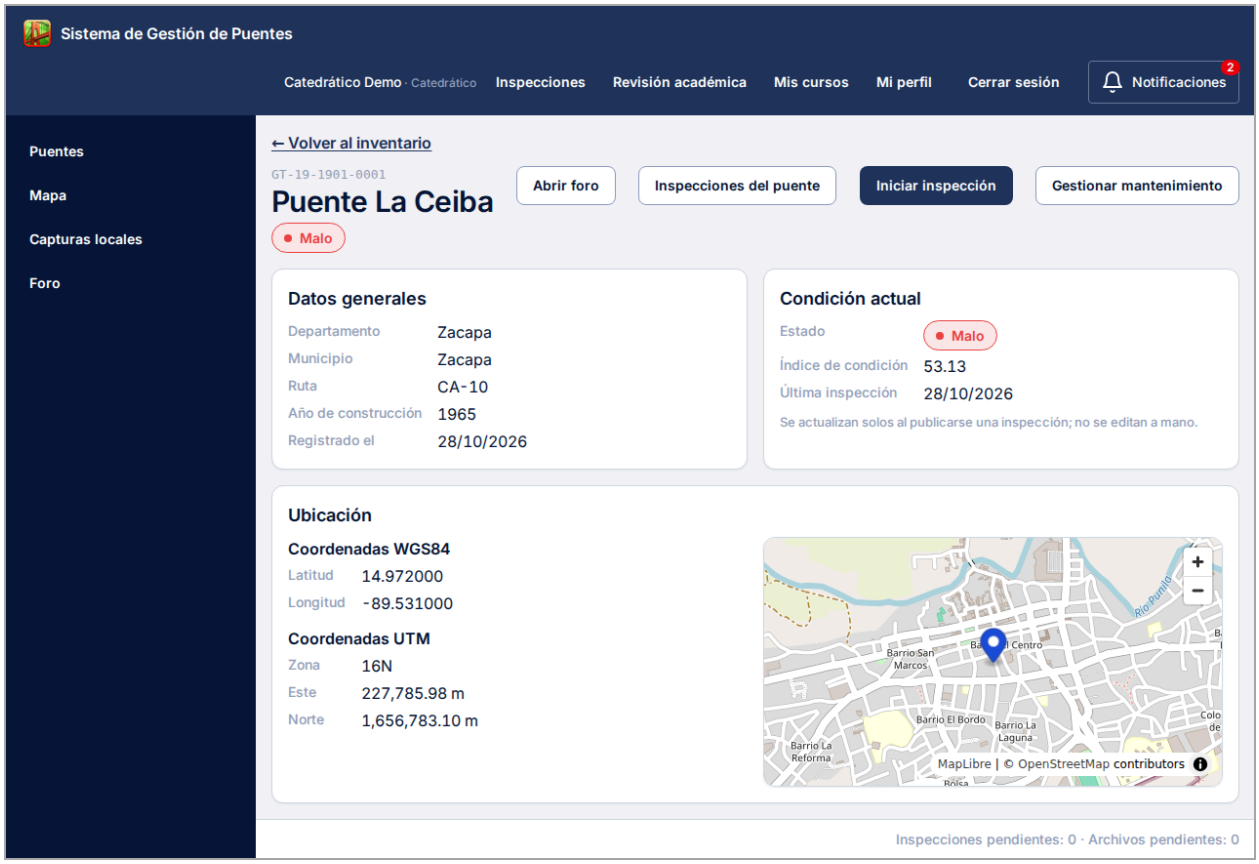


Aprobar y confirmar el estado de condición

La **Calificación privada** (0 a 100, opcional y con hasta dos decimales) se guarda con **Guardar calificación**. Solo la ven el estudiante y el revisor de ese ciclo. Una inspección que pasa 15 días sin veredicto genera un aviso para el catedrático.

Gestionar el mantenimiento

El catedrático y el Administrador gestionan el mantenimiento desde la ficha del puente, con **Gestionar mantenimiento**. El procedimiento está en *Mantenimiento de puentes*, dentro del capítulo *Administrador*.



Ficha de un puente en estado Malo con el acceso al mantenimiento

Profesional externo

El profesional externo inspecciona cualquier puente activo y publica sin revisión académica. Necesita la cuenta activa y el número de colegiado verificado por un Administrador; sin esa verificación, el sistema responde «Tu cuenta aún no puede publicar directamente. Verifica tu colegiado.».

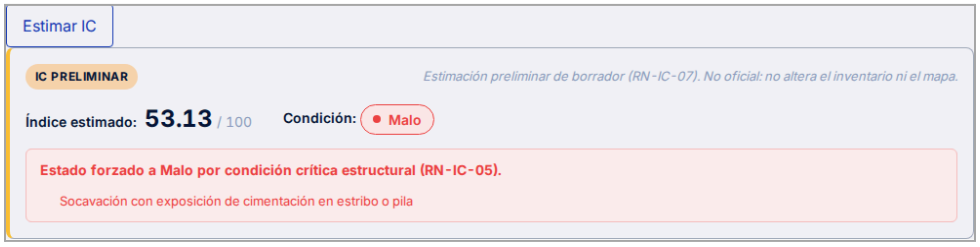
Inspeccionar y publicar

1. Abre **Inspecciones** y pulsa **Iniciar una inspección**. Verás **Puentes que puedo inspeccionar**.
2. Pulsa **Iniciar inspección** en el puente, o **Continuar borrador** si ya tienes uno en curso.
3. Confirma los datos permanentes, llena el formulario y agrega las fotos, igual que en el capítulo *Estudiante*.



Puentes que puede inspeccionar el profesional externo

Estimar IC muestra el IC preliminar. Si una condición crítica está calificada con 3 o 4, aparece «Estado forzado a Malo por condición crítica estructural (RN-IC-05).» con la condición detectada.



IC preliminar con anulación por socavación

1. Pulsa **Enviar y publicar**. El aviso dice «Se publicará de inmediato y quedará como evidencia. No se podrá editar.».
2. Pulsa **Sí, enviar**. Verás «Publicada. La inspección ya es evidencia técnica.» con el IC y el estado del puente.



Inspección publicada por el profesional externo

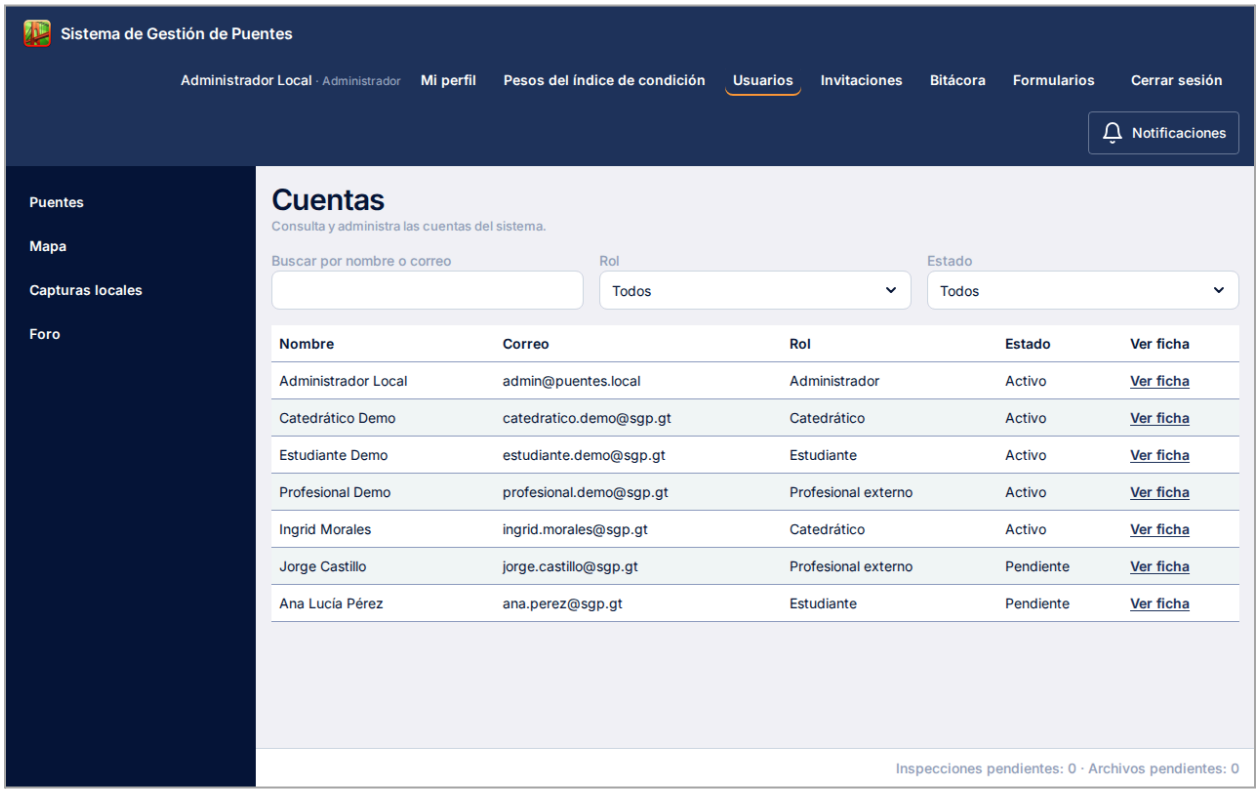
Al publicarse, el sistema actualiza la condición del puente en el inventario y en el mapa, abre el foro de la inspección y genera las propuestas de mantenimiento de los daños calificados con 2 o más.

Administrador

El Administrador mantiene las cuentas, el inventario, el formulario, los pesos del índice de condición, el mantenimiento y la bitácora. No captura inspecciones.

Cuentas

Usuarios abre **Cuentas**. Se filtra por **Buscar por nombre o correo**, **Rol** y **Estado** (Pendiente, Activo, Inactivo). **Ver ficha** abre la **Ficha de la cuenta**.



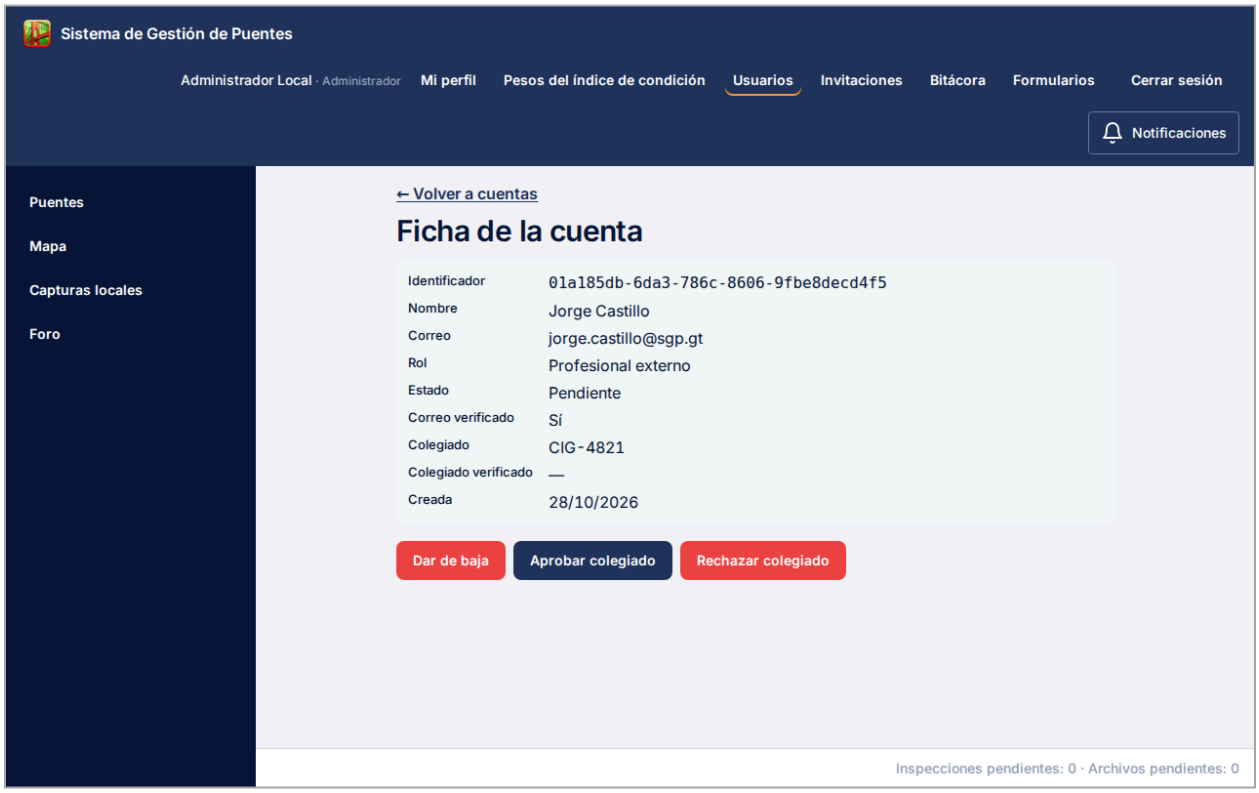
Listado de cuentas

La ficha muestra identificador, nombre, correo, rol, estado, si el correo está verificado, el número de colegiado y su verificación. Las acciones disponibles dependen de la cuenta:

Acción	Cuándo aparece	Qué hace
Aprobar colegiado	Profesional externo con colegiado sin verificar	Verifica el colegiado; la cuenta puede entrar y publicar
Rechazar colegiado	Profesional externo con colegiado sin verificar	Pide un motivo y da de baja la cuenta, que queda Inactiva

Acción	Cuándo aparece	Qué hace
Dar de baja	Cuenta activa o pendiente	Pide un motivo y desactiva la cuenta; no se borra
Reactivar	Cuenta dada de baja	Vuelve a activar la cuenta

Nadie puede darse de baja a sí mismo, y el último Administrador activo tampoco puede darse de baja.

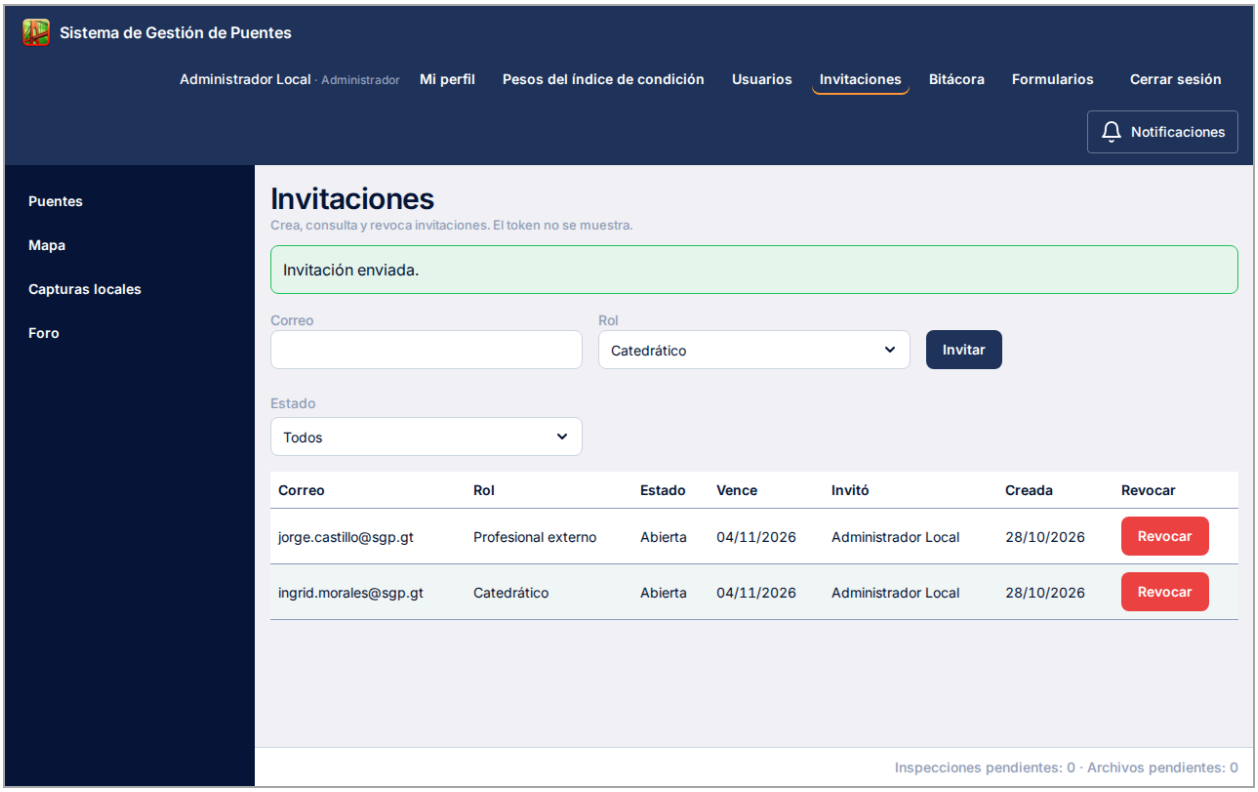


Ficha de un profesional externo pendiente de verificación

Invitaciones

Los roles Catedrático, Profesional externo y Administrador entran por invitación:

1. Abre **Invitaciones**.
2. Escribe el **Correo** y elige el **Rol**.
3. Pulsa **Invitar**. Verás «Invitación enviada.».

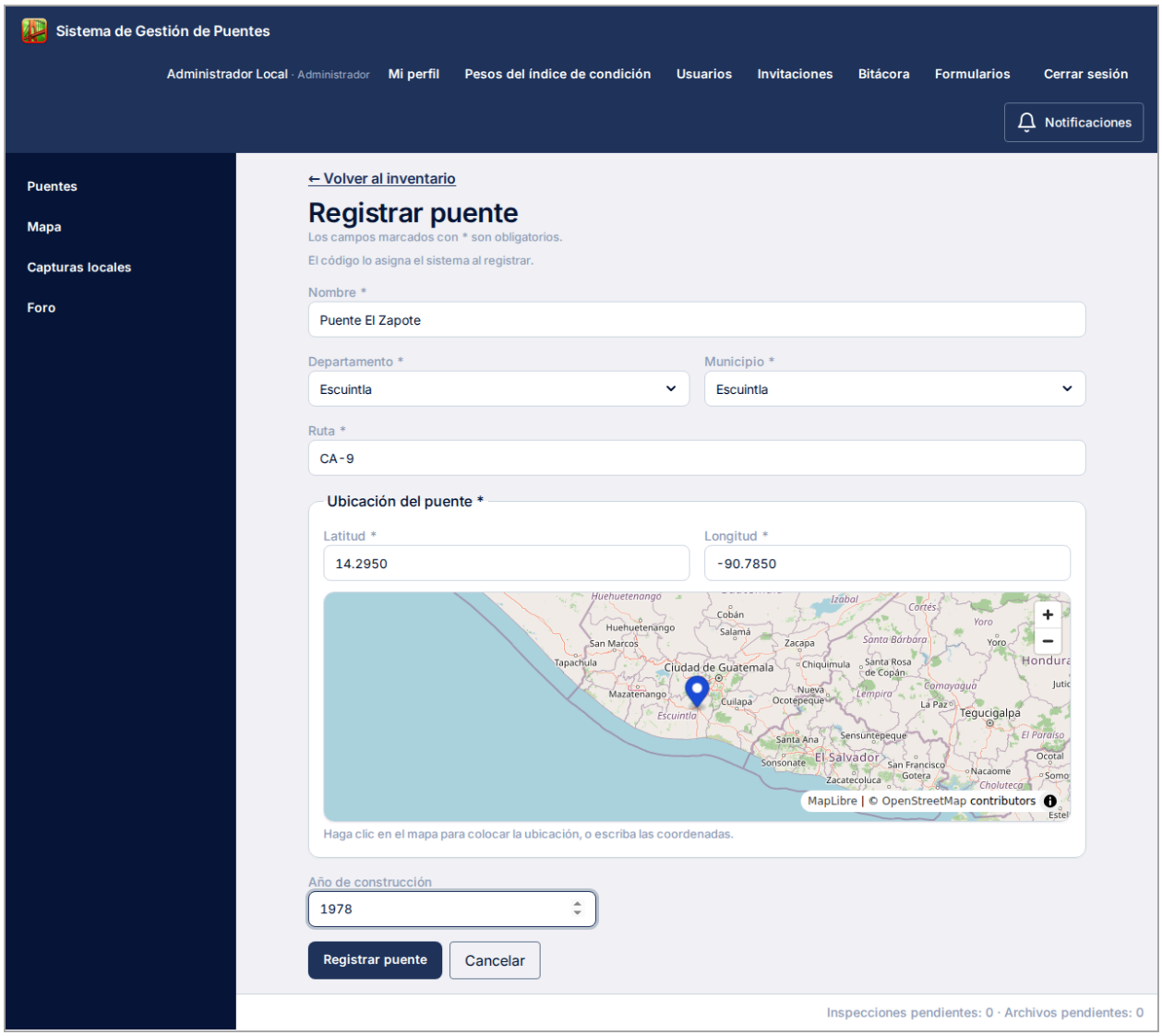


Invitaciones

La lista muestra correo, rol, estado, vencimiento, quién invitó y fecha de creación. Los estados son **Abierta**, **Aceptada**, **Revocada** y **Vencida**. **Revocar** anula una invitación abierta. Solo puede haber una invitación abierta por correo, y el enlace nunca se muestra en pantalla: solo viaja por correo.

Registrar, editar y dar de baja puentes

1. En **Puentes**, pulsa **Registrar puente**.
2. Escribe el **Nombre**, elige **Departamento** y **Municipio**, y escribe la **Ruta**.
3. En **Ubicación del puente**, escribe la **Latitud** (13.5 a 18) y la **Longitud** (−92.5 a −88), o haz clic en el mapa.
4. Escribe el **Año de construcción** (1800 a 2100) y pulsa **Registrar puente**.

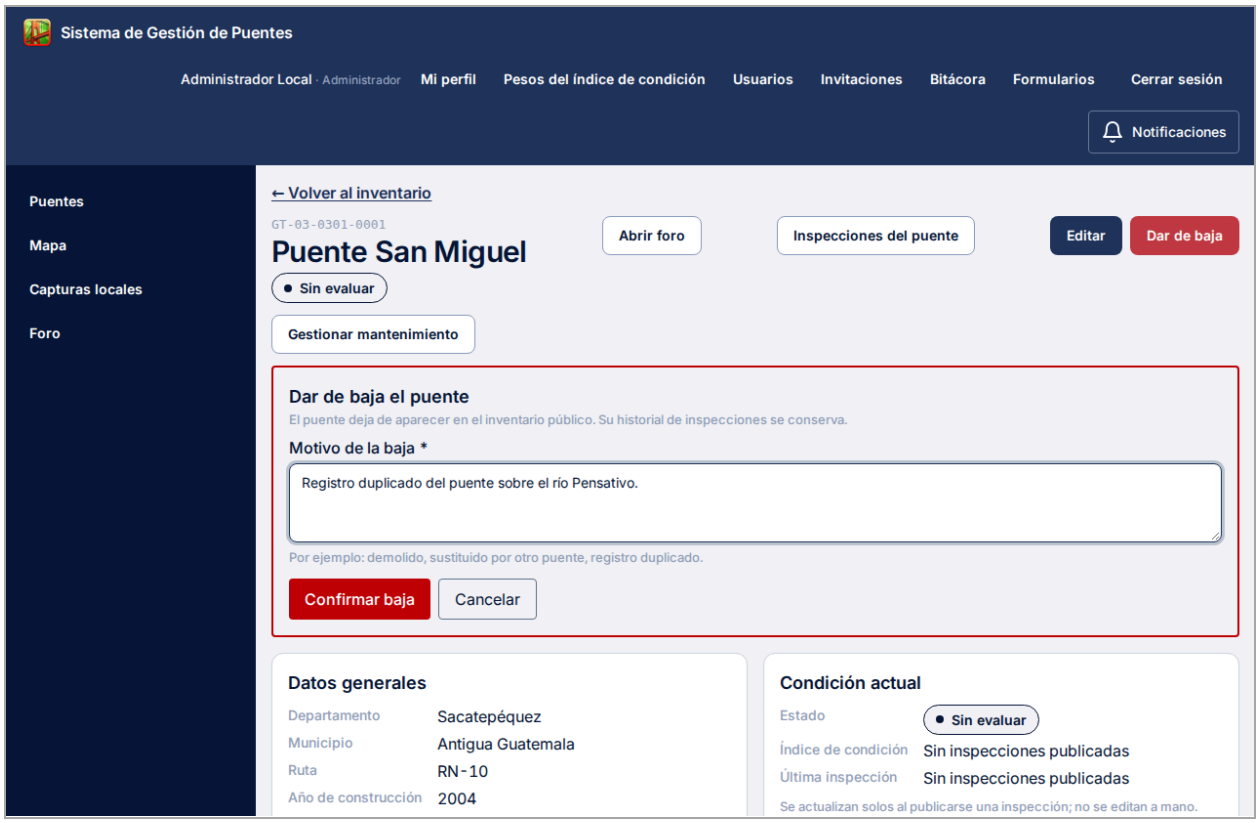


Registrar un puente

El sistema asigna el código del puente. Si ya hay un puente registrado a menos de 100 metros, muestra «Posible puente duplicado» con la distancia y pide **Confirmar y registrar de todos modos** o **Revisar los datos**.

Editar, en la ficha, cambia los datos del puente. El departamento y el municipio no se cambian porque forman parte del código. La condición actual tampoco se edita: la calculan las inspecciones publicadas.

Dar de baja pide el **Motivo de la baja** (por ejemplo, demolido, sustituido o registro duplicado) y se confirma con **Confirmar baja**. El puente deja de aparecer en el inventario público, pero su historial de inspecciones se conserva.

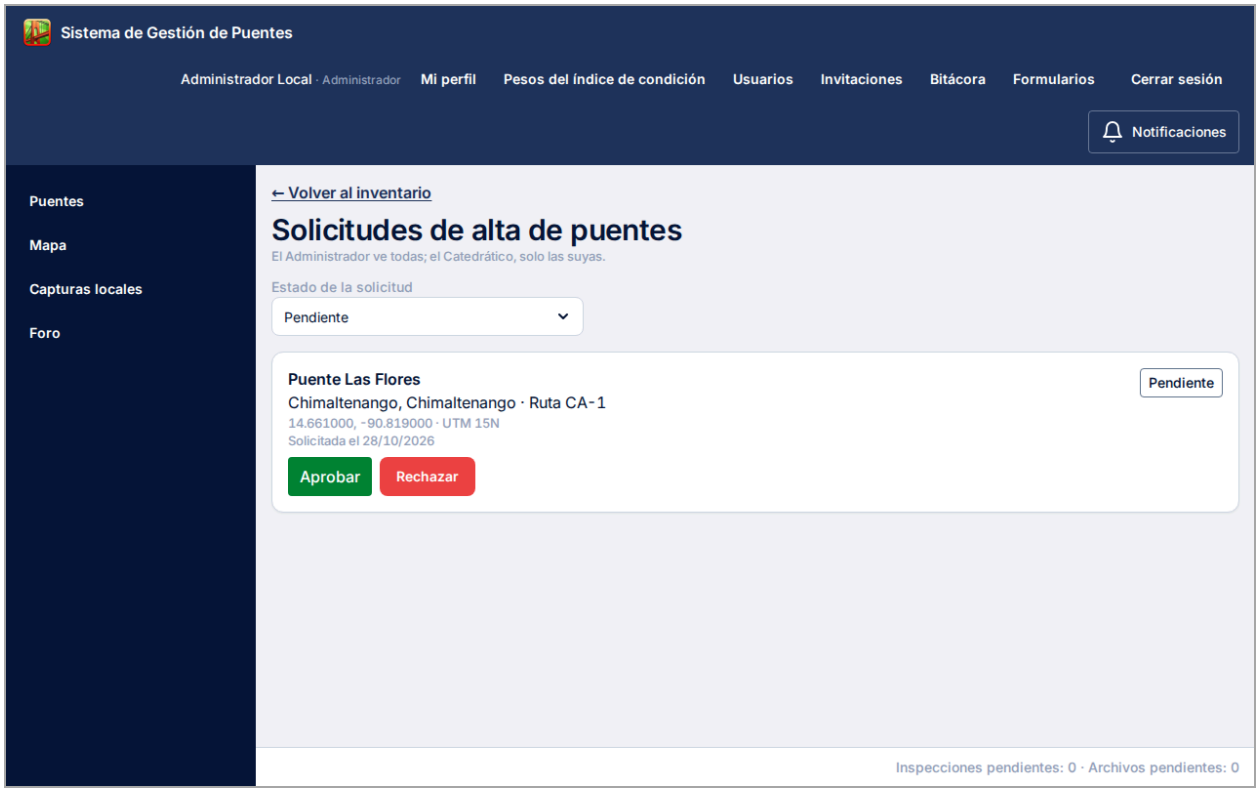


Dar de baja un puente

Solicitudes de alta

Solicitudes de alta, en el inventario, muestra todas las solicitudes de los catedráticos. Se filtran por estado.

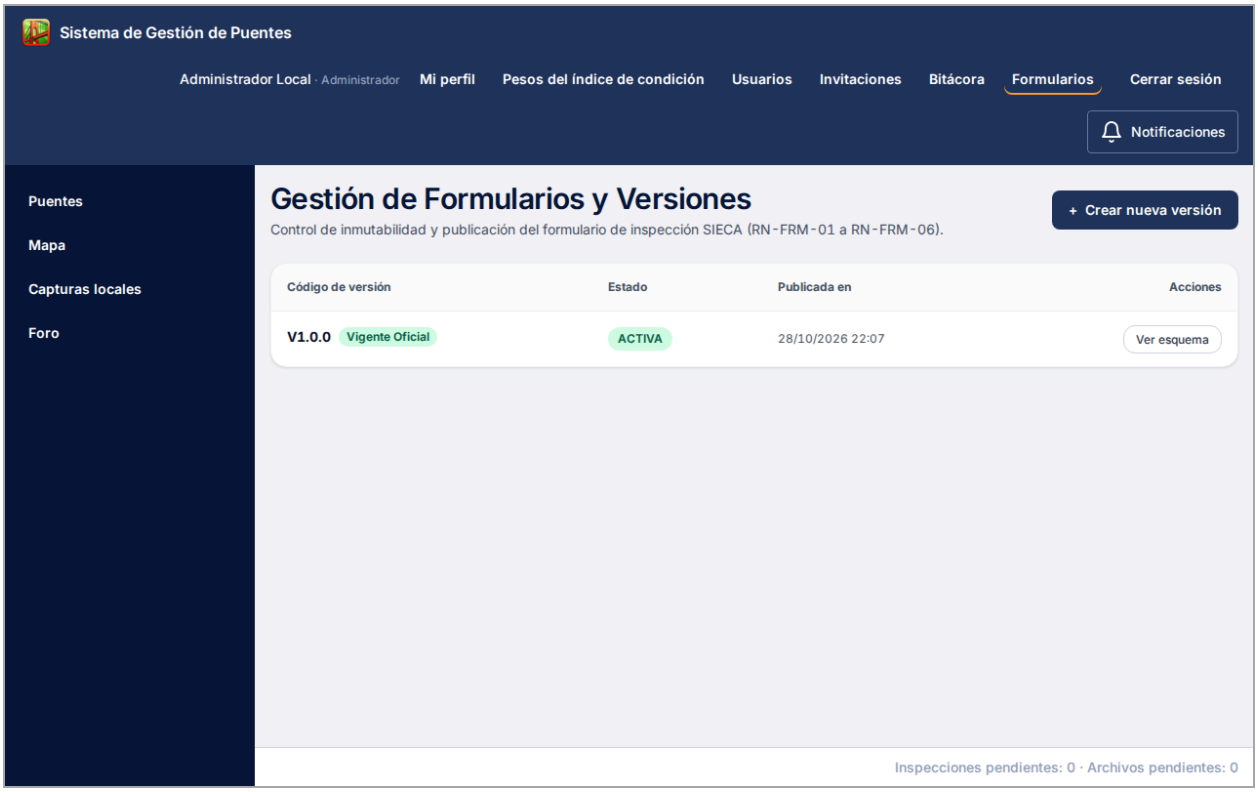
- **Aprobar** registra el puente con los datos de la solicitud. Si hay otro puente a menos de 100 metros, pide **Confirmar y aprobar de todos modos**.
- **Rechazar** pide el **Motivo del rechazo** y se confirma con **Confirmar rechazo**. El catedrático ve el motivo.



Solicitudes de alta pendientes

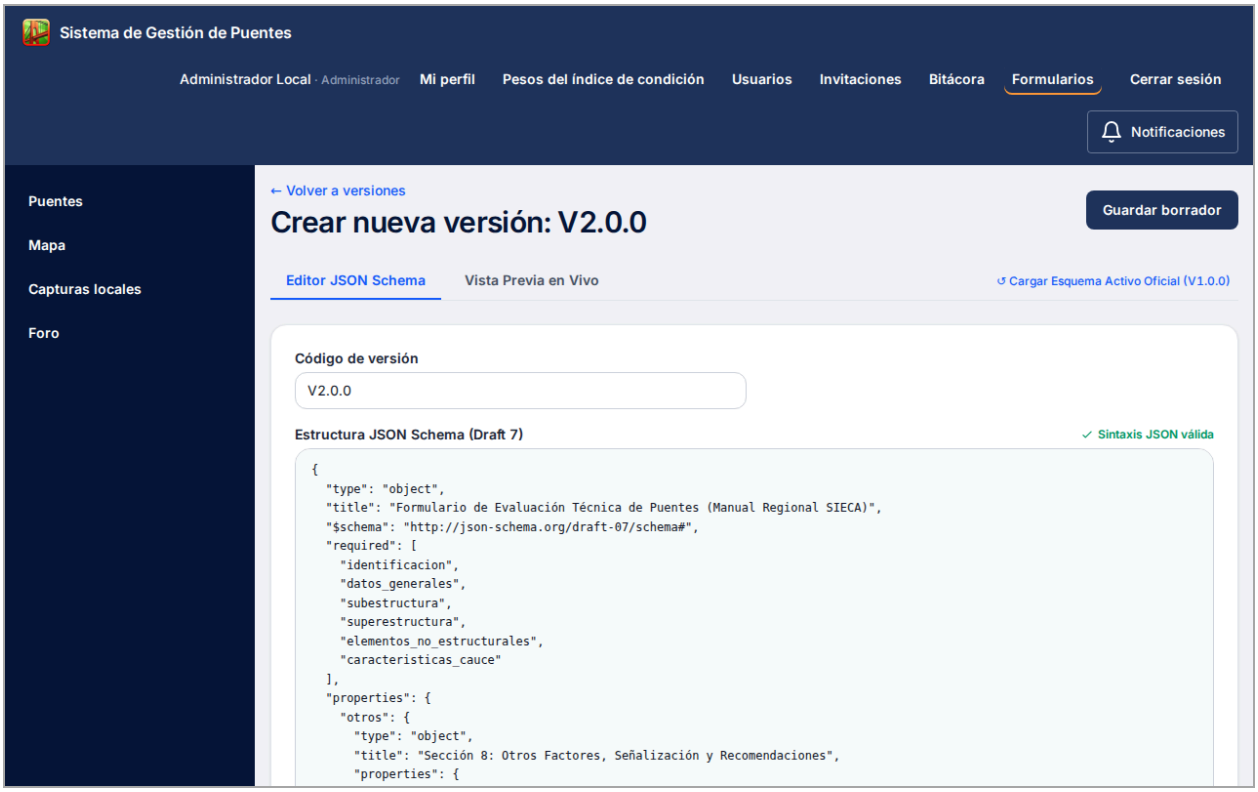
Formularios y versiones

Formularios muestra las versiones del formulario de inspección. Hay una sola versión **ACTIVA**, la que usan las inspecciones nuevas. Una versión publicada no se modifica, y cada inspección conserva la versión con la que se levantó.



Gestión de formularios y versiones

- **Ver esquema** muestra la definición de una versión publicada.
- **Crear nueva versión** abre el editor de un borrador. El esquema se escribe en JSON; el editor indica si la sintaxis es válida y ofrece una vista previa del formulario.
- **Declarar mapeo de campos respecto a la versión anterior** indica qué campo nuevo corresponde a cada campo anterior, para que los datos permanentes se sigan precargando.
- **Guardar borrador** guarda sin publicar.
- **Publicar como ACTIVA** publica la versión y retira la anterior.



Editor de una versión nueva del formulario

Pesos del índice de condición

El IC se calcula con un peso por cada campo de daño:

```
IC = 100 × (1 − Σ(peso × calificación) ÷ (4 × Σ peso))
```

Un puente es **Bueno** con IC de 75 o más, **Regular** de 50 a menos de 75 y **Malo** con menos de 50 o con una condición crítica. Sin un juego de pesos para la versión activa del formulario, publicar responde «No se pudo calcular el índice de condición. La inspección sigue en borrador.». Por eso, en cada instalación lo primero es crear el juego de pesos.

Crear un juego de pesos

1. Abre **Pesos del índice de condición** y pulsa **Campos de daño y nuevo juego de pesos**.
2. Elige la **Versión del formulario**. Aparecen sus campos de daño por referencia.
3. Pulsa **Configurar nuevo juego de pesos**.

4. Escribe un peso por campo: mayor que cero, hasta 999.999 y con tres decimales como máximo.
5. Escribe la **Referencia de acta de calibración**. Es opcional: sin ella, el juego queda como provisional.
6. Pulsa **Guardar juego nuevo**. Verás «Juego nuevo guardado. Los anteriores y los resultados de inspecciones se conservan.».



Nuevo juego de pesos

Guardar un juego no cambia las inspecciones ya publicadas. Las publicaciones nuevas usan el juego vigente más reciente de su versión del formulario.

Consultar los juegos

La **Consulta administrativa de pesos** lista las versiones del formulario con juegos guardados. **Consultar juegos** muestra sus juegos con la fecha de vigencia y la referencia de acta. **Ver pesos** muestra el peso de cada elemento.



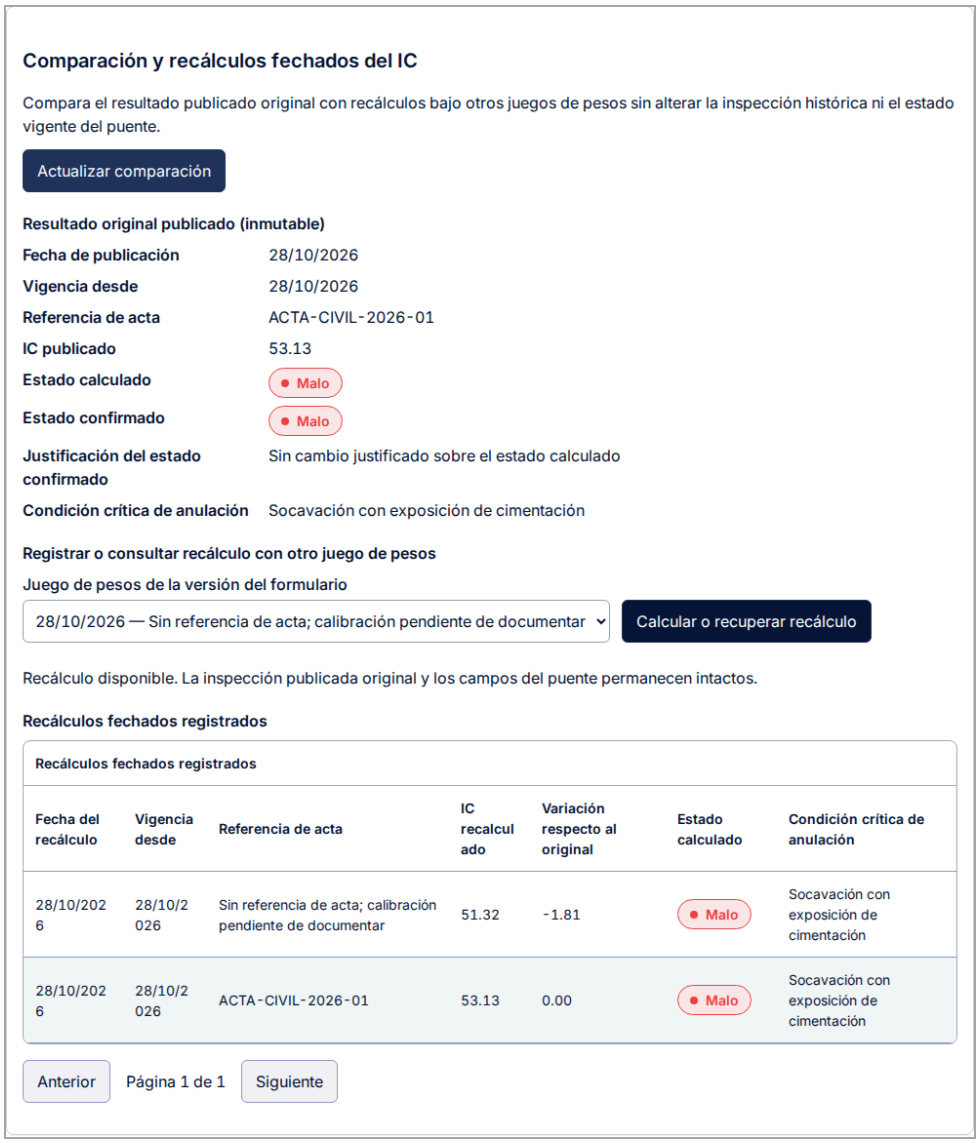
Juegos de pesos y pesos del juego seleccionado

Comparar con otros pesos

En una inspección publicada, el Administrador y el Catedrático ven **Comparación y recálculos fechados del IC**. Muestra el resultado original publicado, que es inmutable, y permite recalcular con otro juego de pesos:

1. Elige el juego en **Juego de pesos de la versión del formulario**.
2. Pulsa **Calcular o recuperar recálculo**.
3. El recálculo aparece en **Recálculos fechados registrados**, con su IC y la **Variación respecto al original**.

El recálculo no altera la inspección histórica ni el estado vigente del puente.



Comparación y recálculos fechados del IC

Compara el resultado publicado original con recálculos bajo otros juegos de pesos sin alterar la inspección histórica ni el estado vigente del puente.

Actualizar comparación

Resultado original publicado (inmutable)

Fecha de publicación	28/10/2026
Vigencia desde	28/10/2026
Referencia de acta	ACTA-CIVIL-2026-01
IC publicado	53.13
Estado calculado	Malo
Estado confirmado	Malo
Justificación del estado confirmado	Sin cambio justificado sobre el estado calculado
Condición crítica de anulación	Socavación con exposición de cimentación

Registrar o consultar recálculo con otro juego de pesos

Juego de pesos de la versión del formulario

28/10/2026 — Sin referencia de acta; calibración pendiente de documentar

Calcular o recuperar recálculo

Recálculo disponible. La inspección publicada original y los campos del puente permanecen intactos.

Recálculos fechados registrados

Recálculos fechados registrados

Fecha del recálculo	Vigencia desde	Referencia de acta	IC recalculado	Variación respecto al original	Estado calculado	Condición crítica de anulación
28/10/2026	28/10/2026	Sin referencia de acta; calibración pendiente de documentar	51.32	-1.81	Malo	Socavación con exposición de cimentación
28/10/2026	28/10/2026	ACTA-CIVIL-2026-01	53.13	0.00	Malo	Socavación con exposición de cimentación

Anterior Página 1 de 1 Siguiente

Comparación del IC publicado con un recálculo

Mantenimiento de puentes

Cada inspección publicada genera propuestas de mantenimiento para los daños calificados con 2 o más:

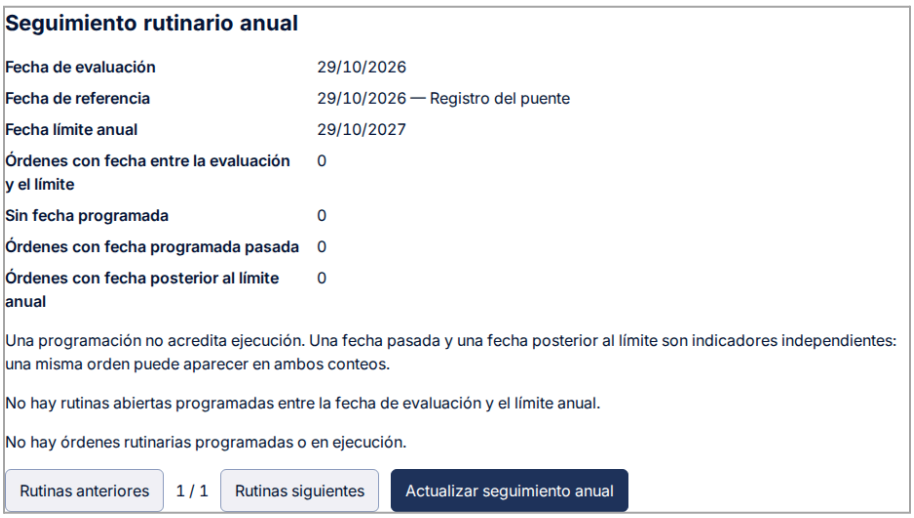
Daño	Tipo de intervención	Prioridad sugerida
Calificación 2	Preventivo	Baja; Media si el IC es Regular o el peso del elemento es 2 o más
Calificación 3	Correctivo	Media; Alta si el peso del elemento es 2 o más
Calificación 4, o condición crítica	De emergencia	Alta

Daño	Tipo de intervención	Prioridad sugerida
Seguimiento anual	Rutinario	Según programación

Si el IC del puente es menor de 50, todas las propuestas se sugieren con prioridad Alta. **Gestionar mantenimiento**, en la ficha del puente, tiene dos vistas: **Historial y seguimiento anual** y **Propuestas pendientes**.

Seguimiento rutinario anual

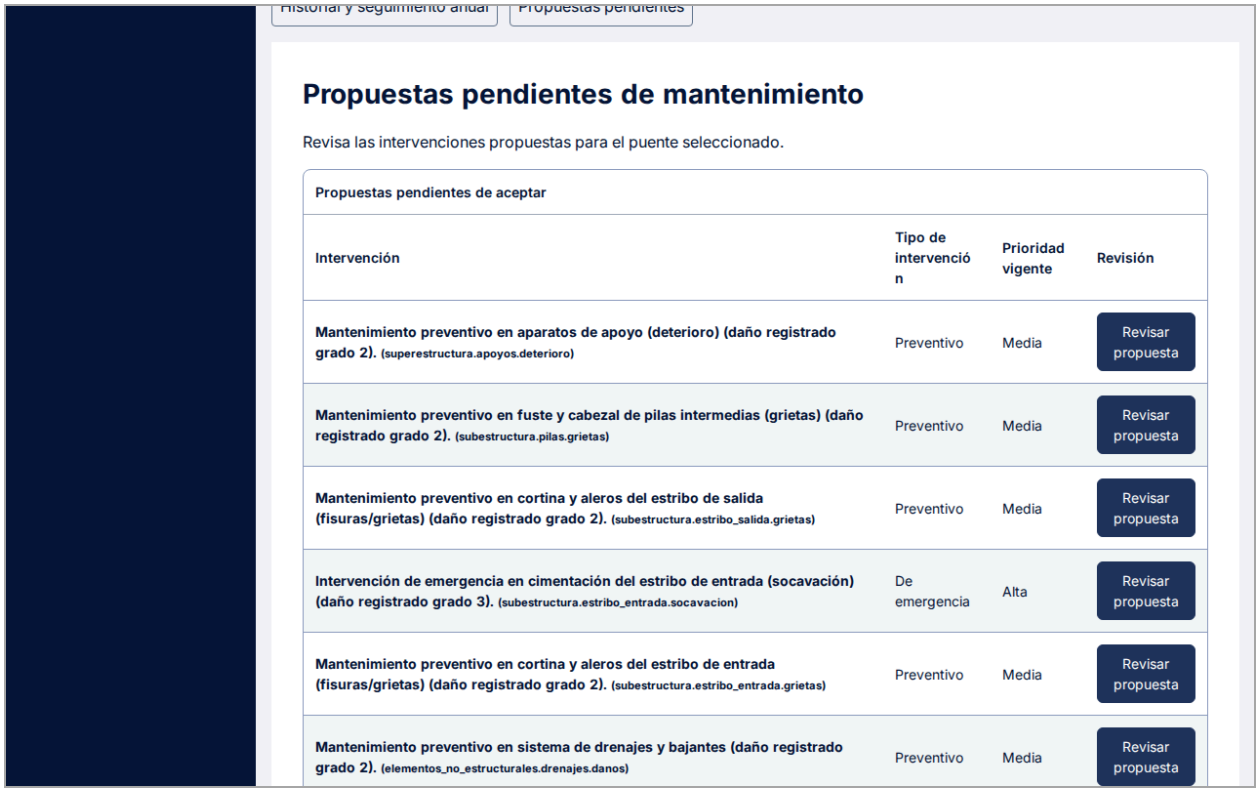
Cada puente debe tener al menos una intervención rutinaria al año. El panel muestra la fecha de evaluación, la fecha de referencia (registro del puente o última ejecución rutinaria), la fecha límite anual y los conteos de órdenes rutinarias en plazo, sin fecha, con fecha pasada o posterior al límite. Una programación no acredita ejecución.



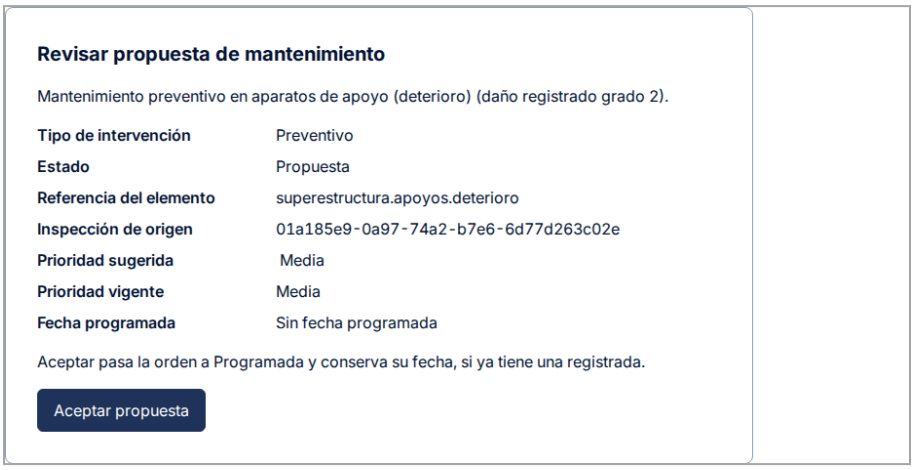
Seguimiento rutinario anual

Aceptar una propuesta

1. Abre **Propuestas pendientes** y pulsa **Cargar propuestas**.
2. Pulsa **Revisar propuesta**. El panel muestra el tipo, el elemento, la inspección de origen, la prioridad sugerida y la vigente.
3. Pulsa **Aceptar propuesta**. La orden pasa a **Programada**.



Propuestas pendientes de mantenimiento



Revisar una propuesta

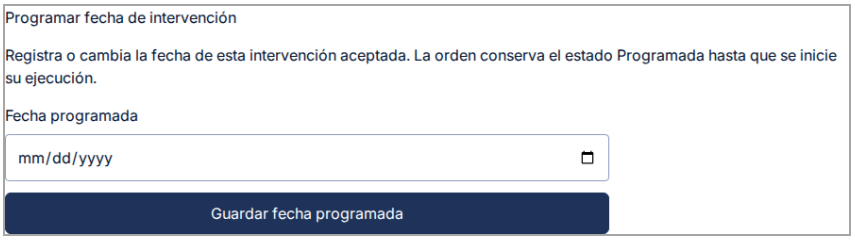
Programar, priorizar y ejecutar una orden

En **Historial de órdenes de mantenimiento**, **Ver detalle** abre la orden. Las acciones dependen de su estado:

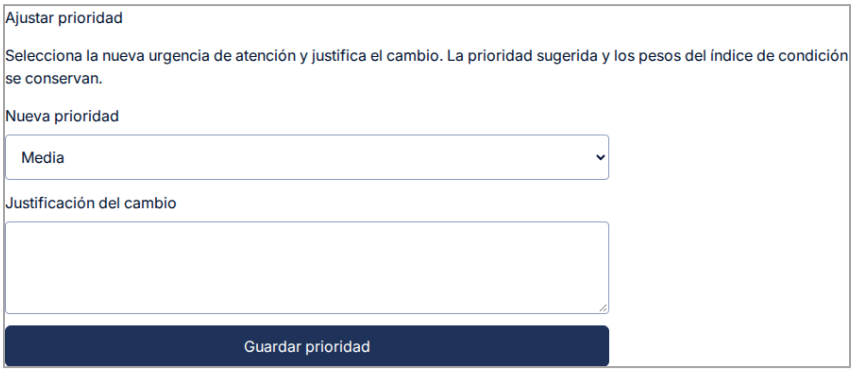


Detalle de una orden programada

1. **Programar fecha de intervención:** elige la **Fecha programada** y pulsa **Guardar fecha programada**.
2. **Ajustar prioridad:** elige la **Nueva prioridad** (Alta, Media o Baja), escribe la **Justificación del cambio** y pulsa **Guardar prioridad**. La prioridad sugerida se conserva en el historial.
3. **Iniciar ejecución:** registra que la intervención comenzó. La orden pasa a **En ejecución**.
4. **Fotografías de evidencia:** pulsa **Tomar o elegir foto** y después **Guardar fotografía**. Elegir una foto todavía no la guarda.
5. **Registrar ejecución:** escribe la **Fecha de ejecución** y el **Responsable de ejecución** (hasta 150 caracteres) y pulsa **Cerrar como ejecutada**. Hace falta al menos una fotografía guardada.



Programar la fecha



Ajustar la prioridad con justificación

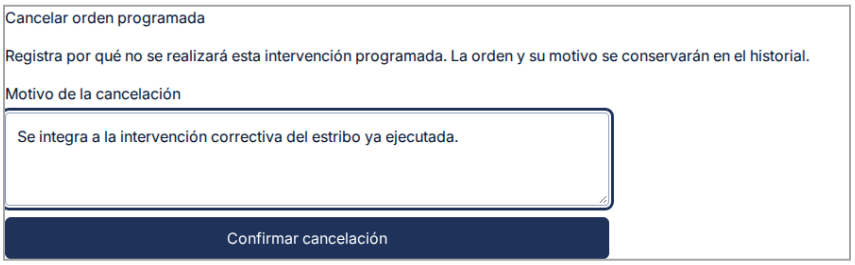


Evidencia y cierre de la orden

Descartar o cancelar

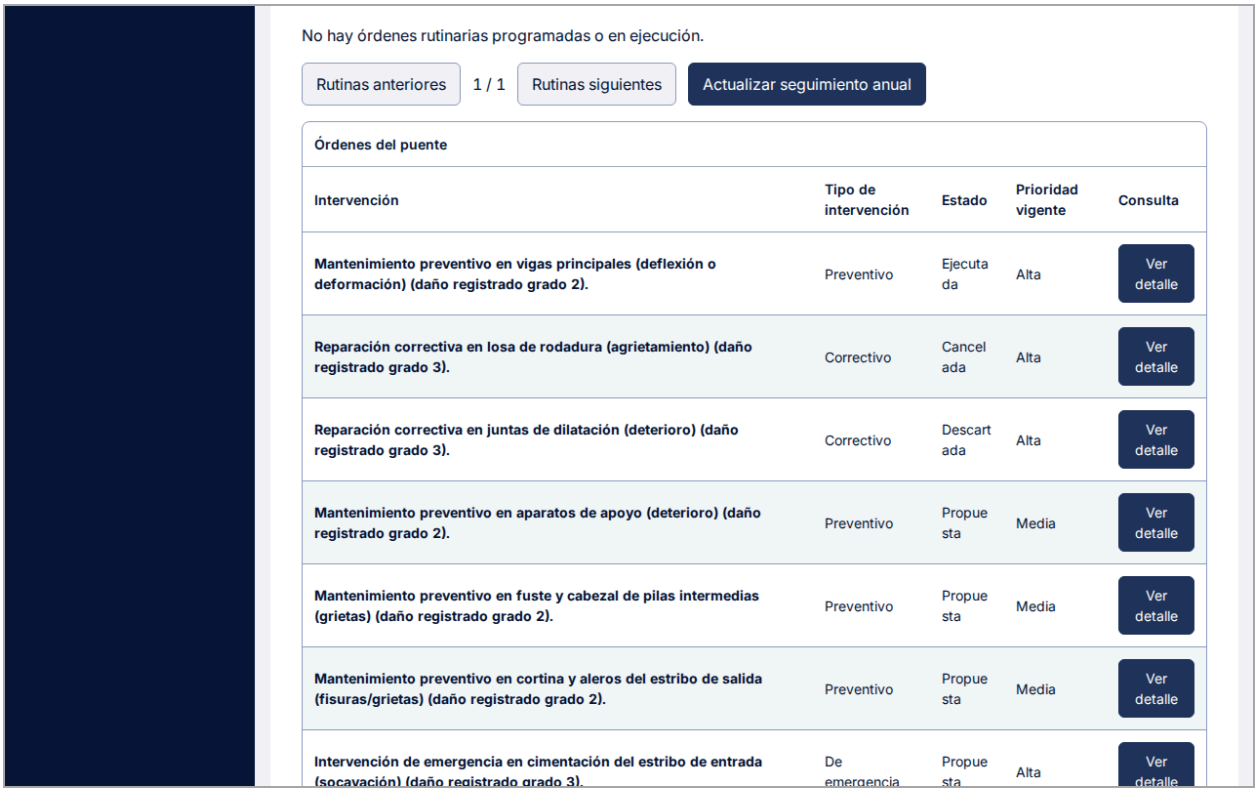
- **Descartar propuesta**, en una orden **Propuesta**, pide el **Motivo del descarte** y se confirma con **Confirmar descarte**.
- **Cancelar orden programada**, en una orden **Programada**, pide el **Motivo de la cancelación** y se confirma con **Confirmar cancelación**.

En los dos casos la orden y su motivo se conservan en el historial: las órdenes de mantenimiento nunca se borran.



Cancelar una orden programada

Estado de la orden	Siguiente paso posible
Propuesta	Aceptar (Programada) o descartar (Descartada)
Programada	Iniciar ejecución (En ejecución) o cancelar (Cancelada)
En ejecución	Cerrar con evidencia (Ejecutada)
Ejecutada, Descartada, Cancelada	Ninguno: estados finales

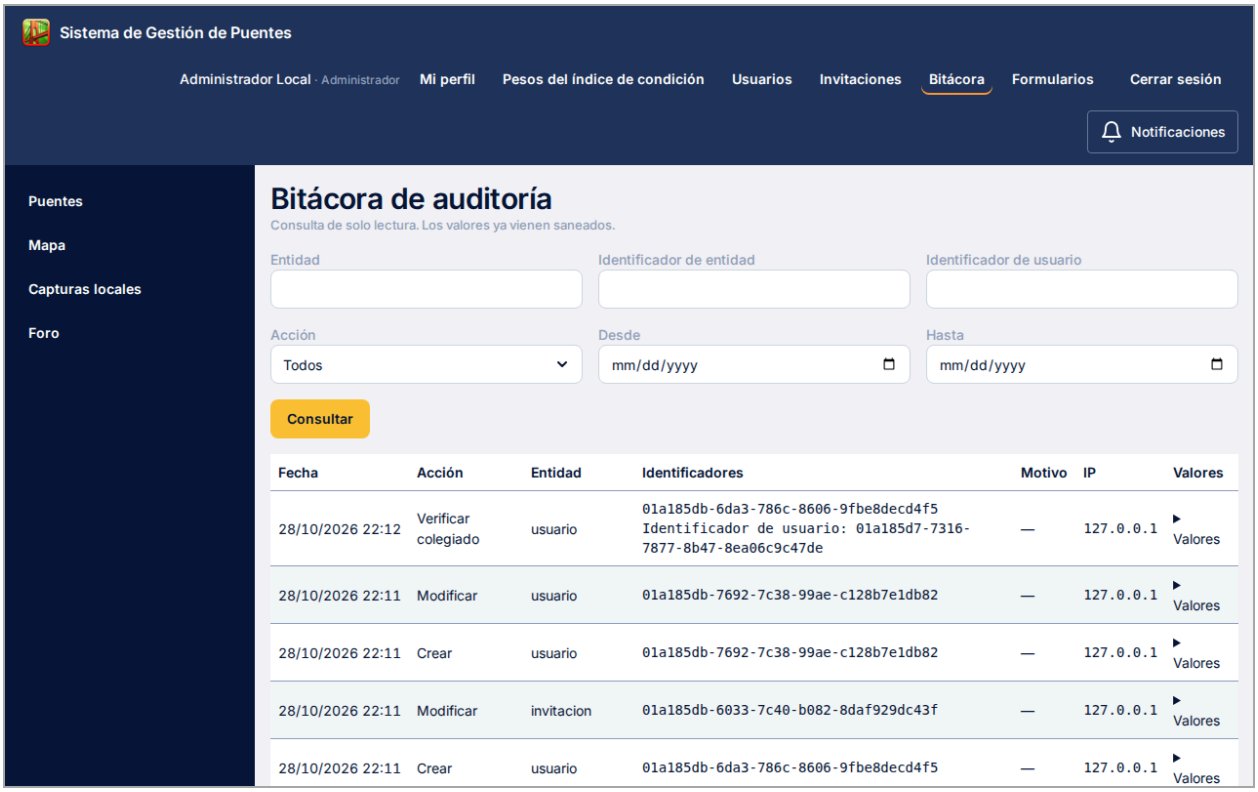


Historial de órdenes del puente

Bitácora de auditoría

Bitácora registra cada acción sobre los datos: quién, cuándo, sobre qué entidad, desde qué IP y con qué valores antes y después. Es de solo lectura y nadie la puede editar ni borrar.

Se filtra por **Entidad**, **Identificador de entidad**, **Identificador de usuario**, **Acción** y rango de fechas, y se consulta con **Consultar**. Las acciones son: Crear, Modificar, Cambiar estado, Dar de baja, Reactivar, Moderar, Invitar, Revocar invitación, Verificar colegiado y Bloquear cuenta. La bitácora nunca guarda contraseñas, tokens ni datos personales completos.



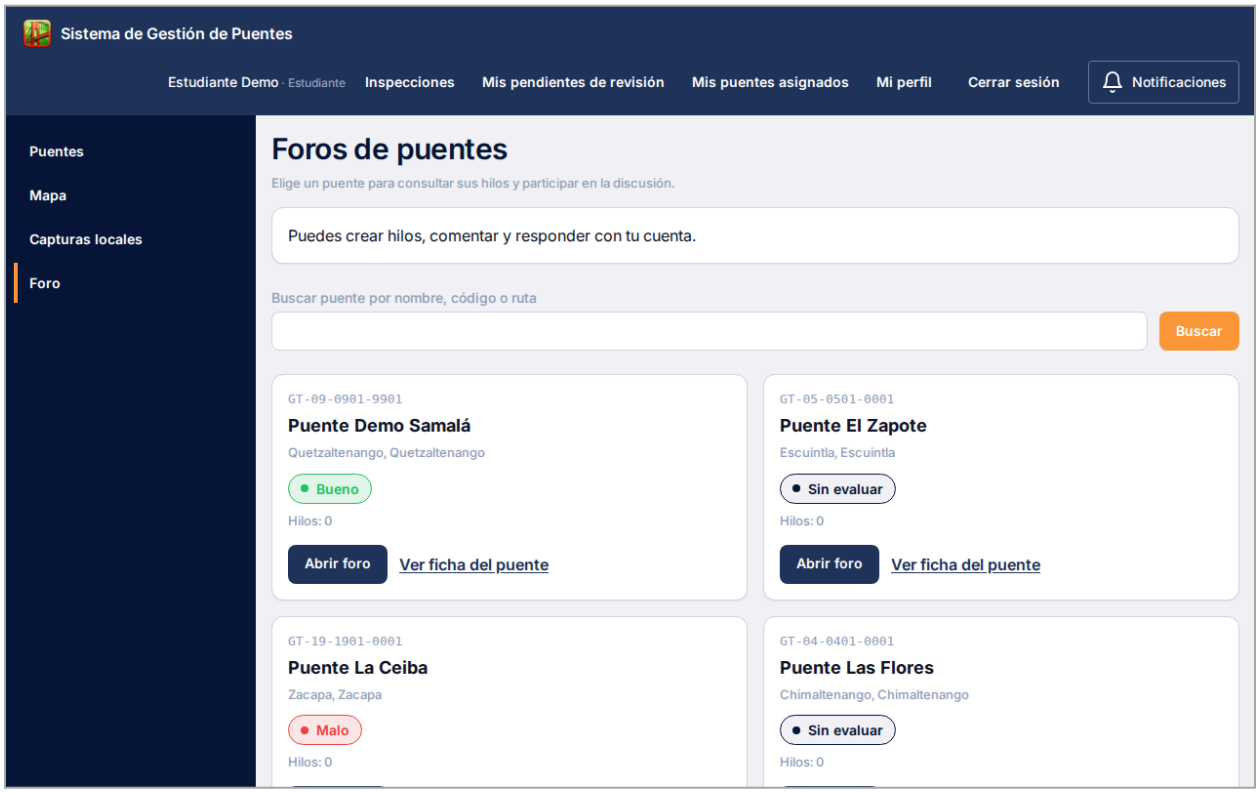
Bitácora de auditoría

Foro y notificaciones

Foros de puentes

Cada puente tiene un foro permanente y cada inspección publicada tiene su propio foro. La lectura es pública. Para participar hace falta sesión.

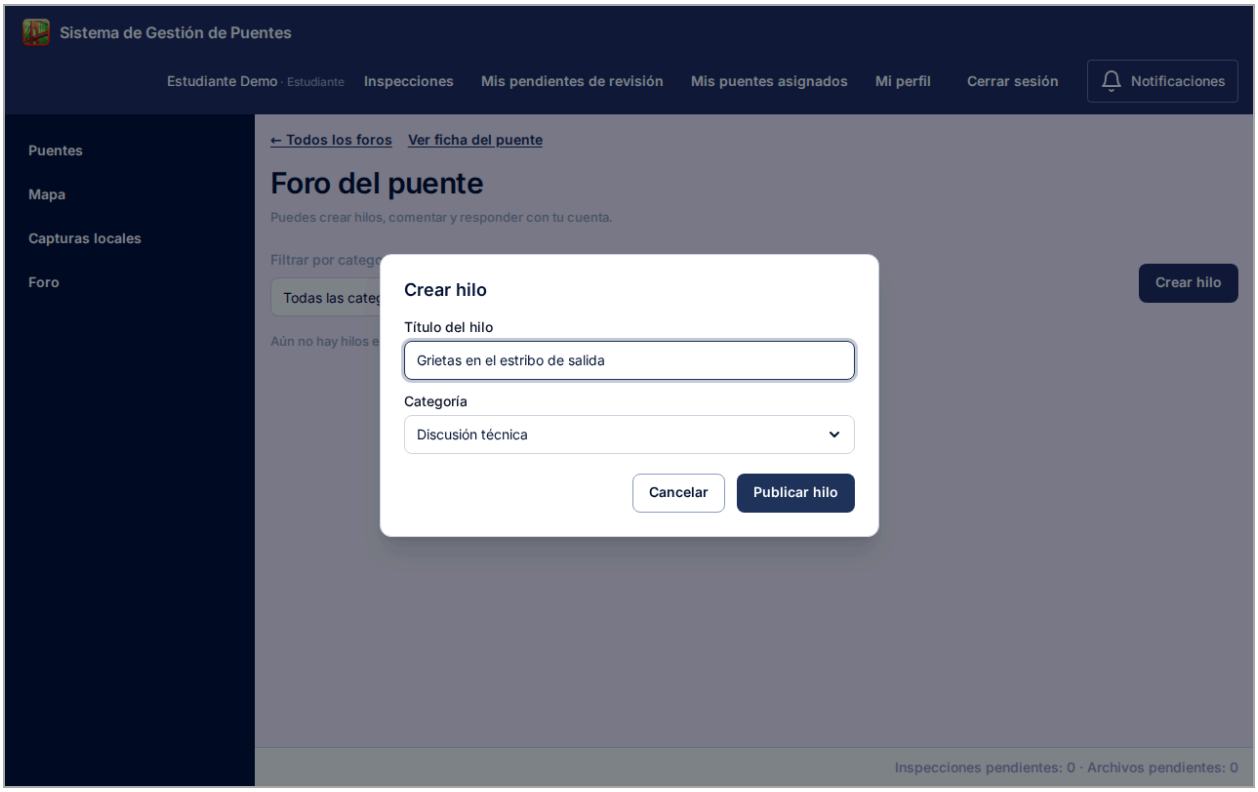
1. Abre **Foro** en el menú lateral. **Buscar puente por nombre, código o ruta** filtra la lista.
2. Pulsa **Abrir foro** en el puente.



Foros de puentes

Crear un hilo y comentar

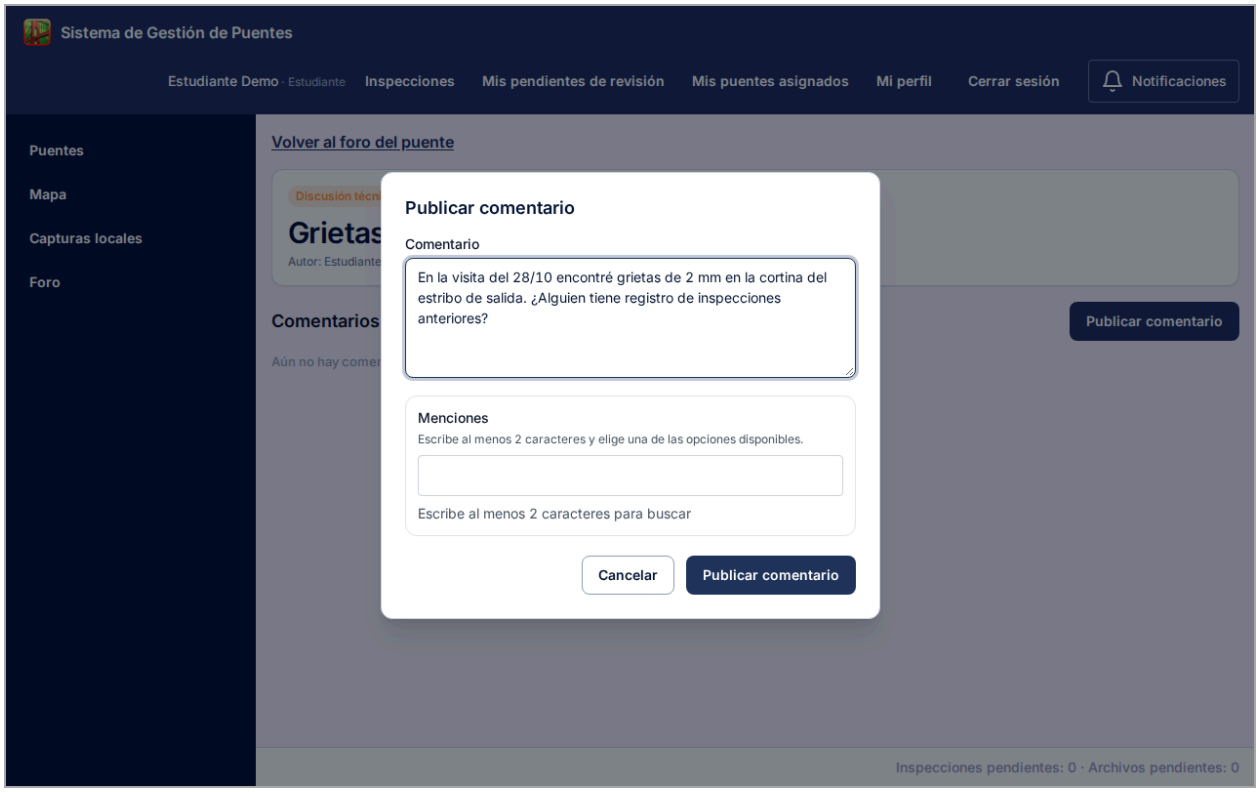
1. En el foro del puente, pulsa **Crear hilo**.
2. Escribe el **Título del hilo** (hasta 200 caracteres) y elige la **Categoría**: Discusión técnica, Propuesta de intervención, Consulta, Referencia documental o Alerta.
3. Pulsa **Publicar hilo**.
4. En el hilo, pulsa **Publicar comentario**, escribe el texto y publícalo.



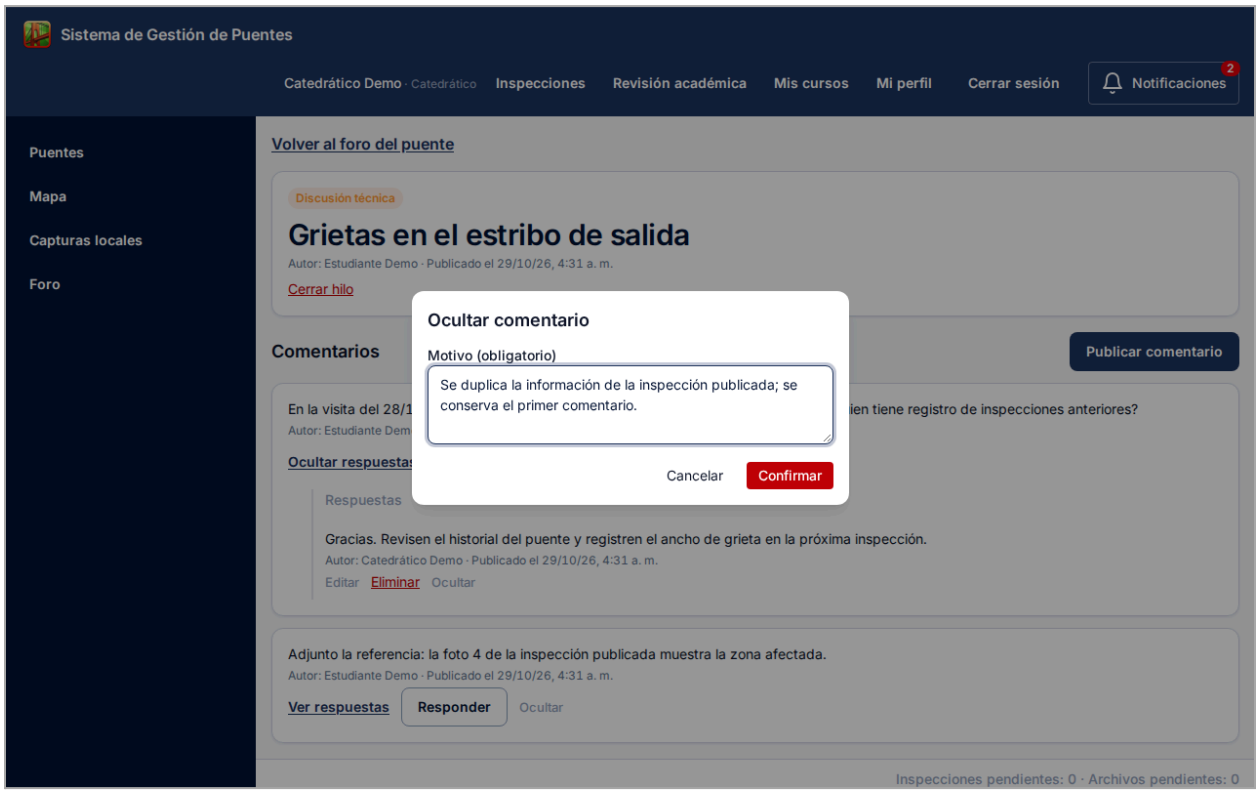
Crear un hilo

Cada comentario tiene acciones:

Acción	Quién	Detalle
Responder	Cualquier participante	Hay un solo nivel de respuesta
Editar	El autor	Hasta 15 minutos después de publicar
Eliminar	El autor	Queda como «comentario eliminado»
Ocultar	Catedrático o Administrador	Pide un motivo obligatorio
Cerrar hilo	Catedrático o Administrador	Pide un motivo; el hilo deja de admitir comentarios

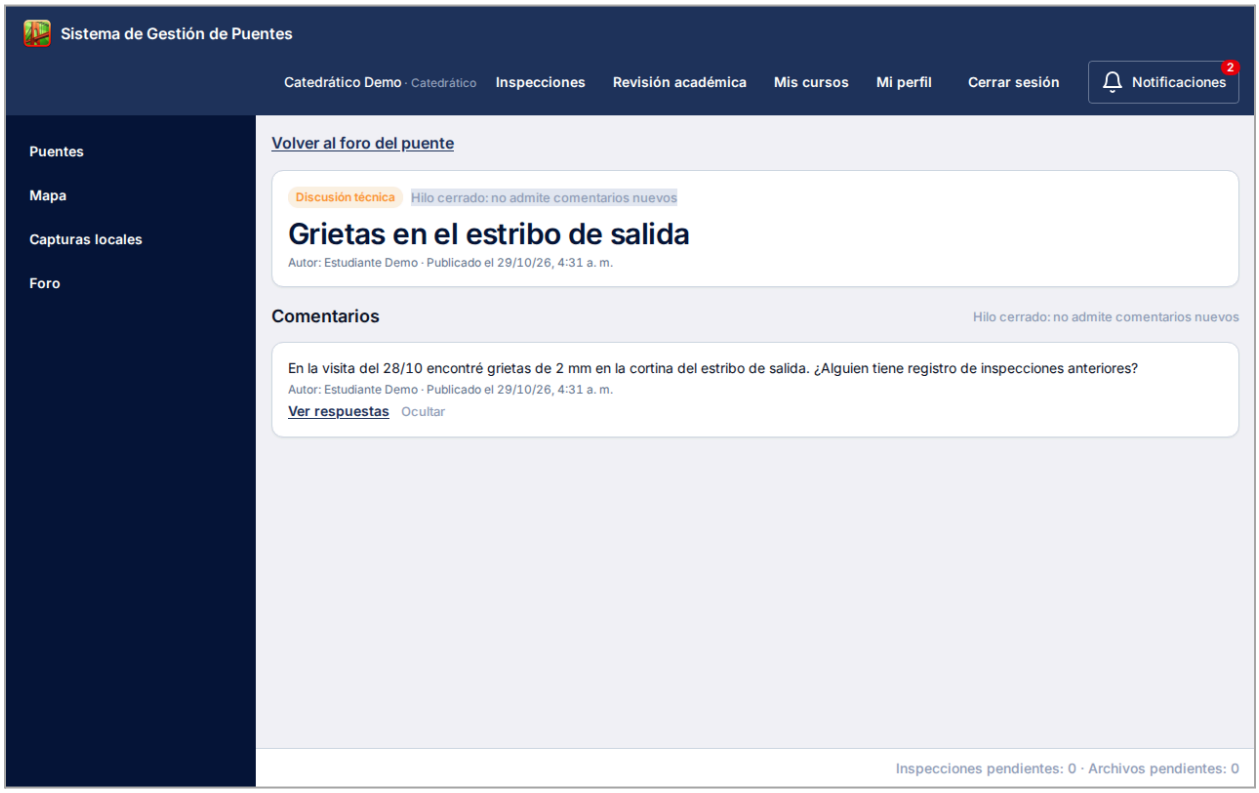


Publicar un comentario



Moderar: ocultar un comentario con motivo

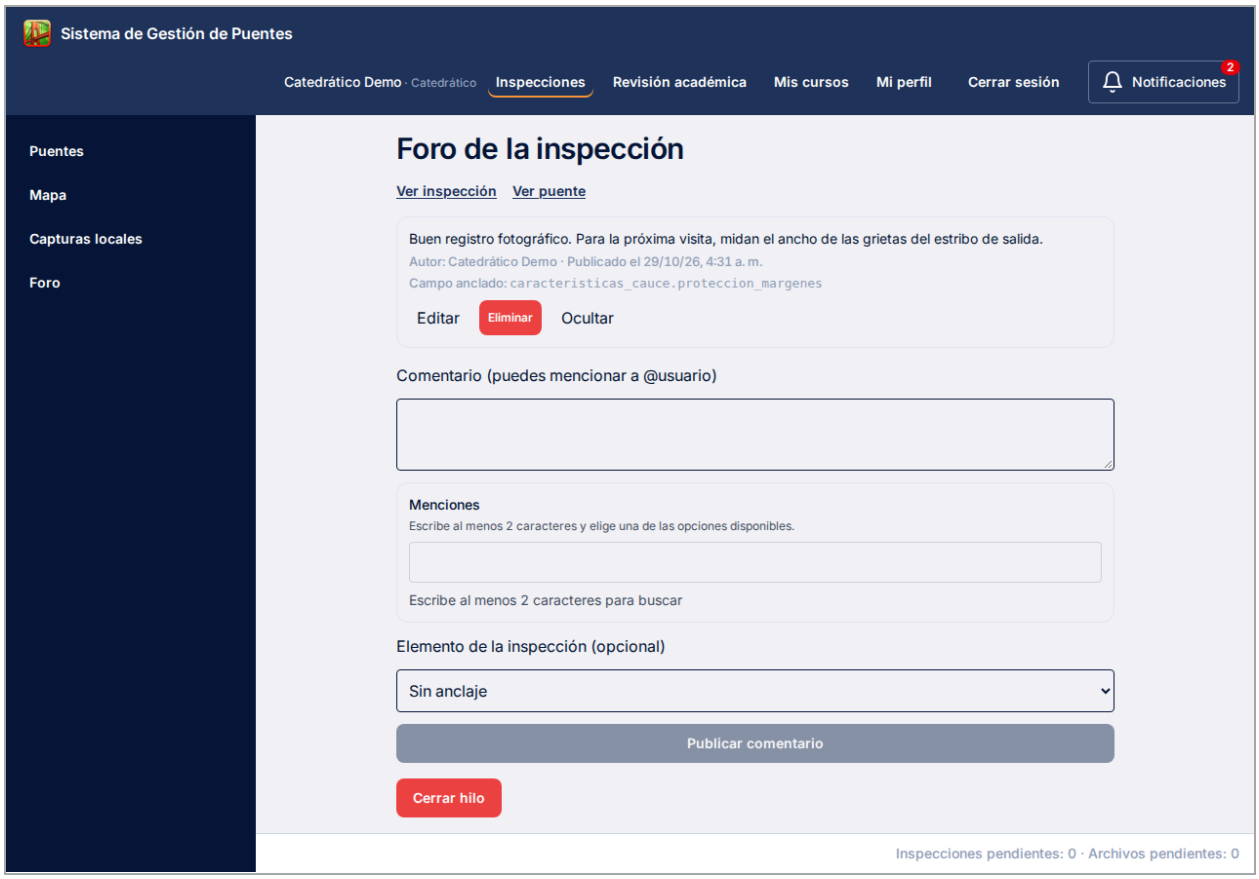
Un hilo cerrado muestra «Hilo cerrado: no admite comentarios nuevos».



Hilo cerrado

Foro de una inspección

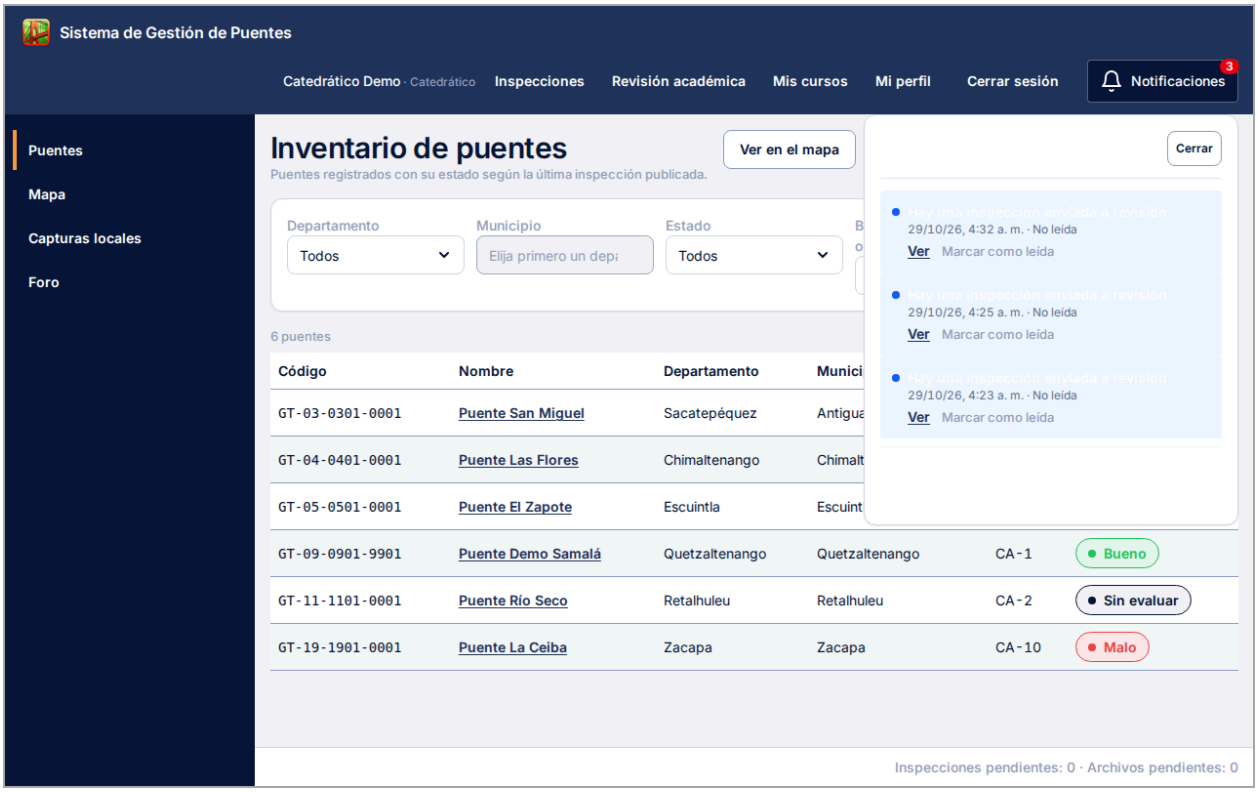
Ver foro, en una inspección publicada, abre su foro. Al comentar se puede elegir el **Elemento de la inspección (opcional)** para anclar el comentario a un campo del formulario, y mencionar a otra persona con @usuario: la persona mencionada recibe una notificación.



Foro de una inspección publicada

Notificaciones

La campana de **Notificaciones** muestra en rojo cuántas hay sin leer. Al abrirla se ve cada notificación con su fecha; **Ver** lleva a lo que la originó y **Marcar como leída** la quita del conteo.



Notificaciones de un catedrático

Aviso	Lo recibe
Inspección enviada a revisión	El catedrático del curso
Revisión sin veredicto después de 15 días	El catedrático del curso
Puente sin inspección publicada en más de 12 meses	Catedráticos y administradores activos
Puente sin mantenimiento rutinario programado en el año	Catedráticos y administradores activos
Borrador sin actividad por 180 días; sus archivos se purgan a los 210	El autor del borrador
Mención en el foro de una inspección	La persona mencionada
Hilo de categoría Alerta en un puente en estado Malo	Catedráticos y administradores activos

Referencia rápida

Correos que envía el sistema

Cuándo	Asunto	Vigencia del enlace
Registro de estudiante o reenvío	Confirma tu correo en el SGP	24 horas
Invitación de un Administrador	Invitación al Sistema de Gestión de Puentes	7 días
Recuperación de contraseña	Restablece tu contraseña en el SGP	1 hora, un solo uso

Quién puede hacer qué

Acción	Visitante	Estudiante	Catedrático	Profesional externo	Administrador
Consultar inventario, mapa, fichas y foros	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Participar en foros	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Moderar foros	No	No	Sí	No	Sí
Inspeccionar	No	Puentes asignados	Sí	Sí	No
Publicar sin revisión	No	No	Sí	Sí, con colegiado verificado	No
Revisar inspecciones de estudiantes	No	No	Sus cursos	No	No
Cursos e inscripciones	No	No	Sí	No	No
Registrar y editar puentes	No	No	Solicita el alta	No	Sí
Mantenimiento	No	No	Sí	No	Sí
Cuentas, invitaciones, formularios, pesos y bitácora	No	No	No	No	Sí

Problemas frecuentes

Problema	Solución
«Tu cuenta aún no está activa.» siendo estudiante	Tu catedrático debe inscribirte en un curso. Verifica antes tu correo
No llega el correo de verificación	Revisa la carpeta de correo no deseado y usa **Reenviar enlace**
«El enlace no es válido o ya se usó.»	El enlace venció o ya se usó. Pide uno nuevo

Problema	Solución
No aparece un puente en **Mis puentes asignados**	El curso no está vigente o falta la asignación. Consulta a tu catedrático
«No se pudo enviar. Corrige lo siguiente:»	Completa los campos de la lista, confirma los datos permanentes y verifica que haya 4 fotos
«No hay un formulario publicado. Consulta al administrador.»	El Administrador debe publicar una versión activa del formulario
«No se pudo calcular el índice de condición.»	Falta el juego de pesos de la versión activa. Lo crea el Administrador
«Otra sesión guardó esta inspección antes»	Elige **Conservar mis cambios** o **Usar la versión del servidor**
«Sin capturas habilitadas…» en **Capturas locales**	Ingresa en línea con tu cuenta y pulsa **Preparar para uso sin conexión**
«Persistencia denegada…» en el diagnóstico	Instala el SGP como aplicación (Chrome o Edge) o acepta el permiso (Firefox), y sincroniza pronto
Una operación de la cola falló 5 veces	Revisa el error del diagnóstico y pulsa **Reintentar**
«Ya no se puede editar: pasaron más de 15 minutos desde la publicación»	Publica un comentario nuevo con la aclaración
«Espera un momento antes de volver a intentarlo.»	Se superó el límite de solicitudes seguidas; espera un minuto